PROJET DE STAGE
Année 2026-2027

Thème : Conception et développement d'une plateforme web de gestion et de suivi des courriers à la Direction générale des Impôts de Marrakech

Ingénierie Informatique et Réseaux

Réalisé par : **SATTAR SARA**

Encadré par : **Mme. BOUSBAA Zineb**

M. Adil AGUENAGA

SOUTENUE LE : **28/09/2026**

Dédicace

Je dédie ce travail avec une profonde gratitude à ma famille pour sa patience et son soutien tout au long de mon parcours.

À mon encadrant académique **Mme. BOUSBAA Zineb**, *pour ses conseils avisés, les orientations qu'il m'a données sur l'organisation du rapport et les remarques constructives qui m'ont permis d'améliorer la qualité de ce travail.*

À mon encadrant de stage, ***Adil*** **AGUENAGAY**, *pour son accompagnement et ses conseils précieux tout au long de cette expérience professionnelle.*

.

À toute l'équipe de la direction générale des impôts de Marrakech pour leur accueil chaleureux, leur esprit d'équipe et leur soutien constant.

Enfin, à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette expérience, je vous adresse mes remerciements les plus sincères.

Remerciements

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Je remercie tout d'abord mon encadrant académique **Mme. BOUSBAA Zineb** *pour ses orientations, ses remarques constructives et son accompagnement dans l'organisation de ce rapport, qui m'ont permis d'améliorer la qualité et la clarté de mon travail.*

Mes remerciements s'adressent également à toute l'équipe de ***la direction générale des impôts*** *pour m'avoir accueillie au sein de leur entreprise et m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce stage enrichissant. Cette expérience m'a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques tout en découvrant le fonctionnement réel d'un projet informatique en entreprise.*

Je remercie particulièrement mon encadrant, ***Monsieur Adil*** **AGUENAGAY**, *pour sa patience, ses conseils avisés et son soutien constant durant toute la durée du stage. Son expertise technique et sa disponibilité ont été des atouts précieux qui m'ont beaucoup aidée à progresser.*

Mes remerciements s'adressent aussi à mes collègues stagiaires avec qui j'ai pu collaborer dans un esprit d'entraide et de partage.

Enfin, je remercie mes professeurs et mon établissement scolaire pour leur encadrement et leur soutien tout au long de mon parcours académique, ainsi que les membres du jury pour leur temps et leur évaluation attentive de mon travail.

Résumé

Ce rapport présente mon expérience de stage au sein de **la Direction Générale des Impôts de Marrakech**, au cours duquel j'ai participé à la conception et au développement d'une **application web destinée à améliorer la gestion et le suivi du courrier au sein de l'administration fiscale**. La gestion du courrier administratif nécessite une organisation rigoureuse afin d'assurer une circulation efficace des documents, un suivi précis des dossiers et une traçabilité complète des différentes opérations. Dans ce contexte, le projet vise à centraliser et à automatiser le cycle de vie du courrier, depuis son enregistrement au Bureau d'Ordre jusqu'à sa réception, son affectation, sa réaffectation, son traitement et, lorsque cela est nécessaire, sa délivrance. L'application permet également de gérer les utilisateurs et leurs profils, les unités structurelles ainsi que leurs relations hiérarchiques, les opérations d'affectation et de réaffectation et la délégation temporaire des activités d'un utilisateur en cas d'indisponibilité. Elle offre aussi des fonctionnalités de recherche et de suivi des dossiers, de traçabilité des actions effectuées et de consultation des statistiques liées aux courriers. Ma mission a ainsi consisté à participer aux différentes étapes du projet, notamment l'analyse du cahier des charges, la conception, le développement et les tests des fonctionnalités, tout en veillant au respect des règles de gestion, des droits d'accès et de la hiérarchie administrative de la Direction Générale des Impôts.

Mots-clés : Gestion du courrier, Application web, Bureau d'Ordre, Traçabilité, Affectation, Réaffectation, Traitement, Délégation, Gestion des utilisateurs, Direction Générale des Impôts.

Abstract

This report presents my internship experience at the General Directorate of Taxes in Marrakech, during which I participated in the design and development of a web application intended to improve the management and monitoring of correspondence within the tax administration. The management of administrative correspondence requires rigorous organization to ensure the efficient circulation of documents, accurate monitoring of files, and complete traceability of the various operations. In this context, the project aims to centralize and automate the correspondence lifecycle, from its registration at the Registry Office through its receipt, assignment, reassignment, processing and, when necessary, delivery. The application also allows the management of users and their profiles, organizational units and their hierarchical relationships, assignment and reassignment operations, as well as the temporary delegation of a user's activities in the event of unavailability. It also provides features for searching and monitoring files, tracking the actions performed, and consulting correspondence-related statistics. My role therefore consisted of participating in the various stages of the project, including requirements analysis, design, development, and testing of the functionalities, while ensuring compliance with the management rules, access rights, and administrative hierarchy of the General Directorate of Taxes.

Keywords: Correspondence Management, Web Application, Mail Office, Traceability, Assignment, Reassignment, Processing, Delegation, User Management, General Directorate of Taxes.

Glossaire

AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
BET	Bureau d'Études Techniques
CDC	Cahier Des Charges
CIN	Carte d'Identité Nationale
CSV	Comma-Separated Values
CSS	Cascading Style Sheets
DGI	Direction Générale des Impôts
DRI	Direction Régionale des Impôts
GPT	Generative Pre-trained Transformer
HTML	HyperText Markup Language
HTML5	HyperText Markup Language 5
HTTP	HyperText Transfer Protocol
ICE	Identifiant Commun de l'Entreprise
IFU	Identifiant Fiscal Unique
IT	Information Technology
MEF	Ministère de l'Économie et des Finances
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions
MIT	Massachusetts Institute of Technology
MySQL	My Structured Query Language
ORM	Object-Relational Mapper.
PDF	Portable Document Format
PHP	Portable Document Format
PPR	Personnel Payé par le Régime
RAF	Recettes de l'Administration Fiscale
SQL	Structured Query Language
TP	Taxe Professionnelle
UML	Unified Modeling Language
US	Unité de Service
VS Code	Visual Studio Code
XLS	Excel Spreadsheet
XLSX	Excel Open XML Spreadsheet

Liste des Figures

Figure 1.1: Organigramme de la Direction Générale des Impôts 6
Figure 1.2:Cycle de vie d'un courrier 9
Figure 1.3: Cycle Scrum 12
Figure 1.4: Chronologie des principales étapes de réalisation du projet 14
Figure 1.5: Organisation des équipes 15
Figure 1.6: Diagramme de Gantt 16
Figure 3.7: Logo Blade 33
Figure 3.8: Logo OpenAI 33
Figure 4.9: File des documents à délivrer 47
Figure 4.10: Fiche des documents de délivrance d'un courrier 48
Figure 4.11:Interface de statistiques 49
Figure 4.12:Profil d'utilisateur 50
Figure 4.13:Assistant DGI 51
Figure 4.14: Fiche détaillée et traçabilité du courrier 52
Figure 4.15: génération des reçus 53
Figure 4.16: Formulaire de création d'une nouvelle délégation 54
Figure 4.17: Fenêtre de sélection de l'espace de travail 55
Figure 4.18: Accueil de l'agent dans son espace personnel 55
Figure 4.19: Espace de travail en mode remplacement actif 56
Figure 4.20: Interface de gestion des délégations 56
Figure 4.21: Interface de réception des courriers 57
Figure 4.22: Liste des courriers à traiter et historique des traitements 58
Figure 4.23: détail d'un courrier et traçabilité des actions 59
Figure 4.24: Liste des utilisateurs 60
Figure 4.25: Formulaire de la première étape de création d'un nouvel utilisateur 60
Figure 4.26: Formulaire de la deuxième étape de création d'un nouvel utilisateur – droits d'accès 61
Figure 4.27: Liste des catégories de courrier 62
Figure 4.28: Formulaire de création d'une nouvelle catégorie de courrier 62
Figure 4.29: Liste des types de courrier 63
Figure 4.30: Formulaire de création d'un nouveau type de courrier 64
Figure 4.31: Liste des unités destinataires 65
Figure 5.32: Formulaire de création d'une nouvelle unité 65

Liste des Tableaux

Tableau 2.1:Description textuelle du cas d'utilisation « Enregistrer un courrier » 23
Tableau 2.2 : Description textuelle du cas d'utilisation " Traiter un courrier "..... 25
Tableau 2.3: Description textuelle du cas d'utilisation " Interroger l'assistant intelligent "..... 26

Table des matières

Dédicace ..... *I*

Remerciements ..... *II*

Résumé ..... *III*

Abstract ..... *IV*

Glossaire ..... *V*

Liste des Figures ..... *VI*

Liste des Tableaux ..... *IX*

Introduction Générale *1*

Chapitre 1 : Contexte général du projet *3*

1.1 Introduction **4**

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil **4**

1.2.1 Présentation général de la Direction Générale des impôts 4

1.2.2 Missions et domaines d'intervention 4

1.2.3 Organisation de la Direction Générale des impôts de Marrakech 5

1.2.4 Organisation hiérarchique et unités de service 6

1.3 Présentation du Projet **7**

1.3.1 Problématique 7

1.3.2 Objectif 7

1.3.3 Étude Fonctionnelle 8

1.3.4 Étude Non Fonctionnelle 10

1.4 Conduite du Projet **11**

1.4.1 Définition d'agile Scrum 11

1.4.2 Application de Scrum 12

1.4.3 Étapes Principales 13

1.4.4 Organisation des équipes 14

1.4.5 Présentation et analyse du cahier des charges 15

1.5 Planification du projet **16**

1.6 Conclusion **17**

..... 18

Chapitre 2 : Analyse et Conception *18*

2.1 Introduction **19**

2.2 Présentation du langage UML **19**

2.3 Diagramme de cas d'utilisation **19**

2.3.1 Définition 19

2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation du projet 20

2.3.3 Description textuelle 21

2.4 Diagramme de Séquence **27**

2.4.1 Définition 27

2.4.2 Diagrammes de séquences du projet 27

2.5 Diagramme de classe 29
2.5.1 Définition 29
2.5.2 Diagramme de classe 29
2.6 Conclusion 30
Chapitre 3 : Outils et Technologies utilisés 31
3.1 Introduction 32
3.2 Outils Utilisés 32
3.2.1 Langages utilisés 32
3.2.2 Framework 33
3.2.3 Technologies liées à l'intelligence artificielle 33
3.2.4 Bibliothèques utilisées 34
3.2.5 Outils de Développement 35
3.2.5 Base de données et outils de gestion 36
3.3 Conclusion 36
Chapitre 4 : Réalisation 37
4.1 Introduction 38
4.2 Architecture logicielle de l'application 38
4.2.1 Architecture globale 38
4.2.2 Architecture du Backend 39
4.2.3 Architecture du Frontend 39
4.2.4 Base de données 40
4.3 Présentation des interfaces de l'application 41
4.3.1 Présentation des rôles 41
4.3.2 Interfaces de l'application 41
4.4 Conclusion 66
Conclusion Générale et Perspective 67
Références 69

Introduction Générale

Les administrations modernes s'appuient de plus en plus **sur les technologies de l'information** afin de digitaliser leurs processus, d'améliorer leur efficacité et de garantir une meilleure qualité de service. La **transformation numérique** permet notamment de centraliser les informations, de faciliter la circulation des données et d'assurer une meilleure traçabilité des différentes opérations administratives.

Dans le **secteur public**, et particulièrement au sein des administrations fiscales, la **gestion du courrier** constitue une activité importante nécessitant rigueur, organisation et traçabilité. Le traitement des courriers implique plusieurs étapes, allant de leur enregistrement et leur réception jusqu'à leur affectation, leur traitement et leur délivrance. La gestion de ces opérations nécessite ainsi une solution adaptée permettant de faciliter le suivi des dossiers et de respecter la hiérarchie des différentes unités structurelles.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet réalisé au sein de la **Direction Générale des Impôts**, sous l'intitulé « **Conception et développement d'une application web dédiée à la gestion et au suivi du courrier entrant** ». Cette solution permet de centraliser les informations relatives aux courriers, de gérer leur cycle de vie, d'assurer leur affectation et leur réaffectation selon la hiérarchie administrative, ainsi que de prendre en charge leur traitement et leur délivrance. Elle intègre également la gestion des utilisateurs et de leurs profils, la traçabilité des actions, la recherche et le suivi des dossiers, les tableaux de bord et les statistiques, ainsi qu'un mécanisme de délégation temporaire permettant d'assurer la continuité des activités en cas d'indisponibilité d'un agent.

Ce rapport présente les différentes étapes de la réalisation de ce projet. Le premier chapitre est consacré à la présentation de l'organisme d'accueil, du contexte général et de la problématique du projet. Le deuxième chapitre présente l'analyse des besoins et la spécification fonctionnelle de la solution, à travers l'étude du cahier des charges et des différents processus de gestion du courrier. Le troisième chapitre est consacré à la conception de l'application et à la présentation de son architecture ainsi que de sa base de données. Le quatrième chapitre présente les outils et technologies utilisés pour le développement. Enfin, le cinquième chapitre décrit la réalisation de l'application, ses

principales fonctionnalités ainsi que les tests effectués, avant de conclure par une synthèse des résultats obtenus et les perspectives d'amélioration.

Chapitre 1 : Contexte général du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre vise à offrir une vision claire de l'environnement dans lequel s'inscrit ce projet, en présentant d'abord la Direction Générale des Impôts et son organisation, puis en exposant la problématique liée à la gestion du courrier. Il présente ensuite les objectifs du projet ainsi que les besoins et exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Enfin, il décrit la méthodologie adoptée et la planification mise en place pour assurer la réalisation du projet.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Présentation général de la Direction Générale des impôts

La Direction Générale des Impôts (DGI) est une administration relevant du Ministère de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc. Elle constitue l'une des principales structures du ministère dans le domaine fiscal.

La DGI a pour principales missions d'asseoir les impôts de l'État, d'en assurer le recouvrement, de veiller à la bonne application de la législation fiscale et de gérer, pour le compte des collectivités territoriales, l'assiette de certains impôts locaux [1].

Au fil de son évolution, la DGI a engagé plusieurs actions visant à moderniser l'administration fiscale et à faciliter les démarches des contribuables, notamment à travers la dématérialisation des procédures et le développement de ses systèmes d'information [2].

Aujourd'hui, la DGI s'appuie sur une organisation centrale et territoriale, permettant d'assurer ses différentes missions à l'échelle nationale. Son organisation évolue régulièrement afin d'améliorer l'efficacité et la performance de son réseau [3].

1.2.2 Missions et domaines d'intervention

Les missions de la DGI couvrent plusieurs domaines essentiels de l'administration fiscale. Elles peuvent être regroupées autour de l'assiette de l'impôt, du recouvrement et du contrôle fiscal:

- **Assiette de l'impôt**

  Cette mission consiste à déterminer les bases sur lesquelles sont prélevés:

  - les impôts d'Etat (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, droits d'enregistrement et de timbre) ;
  - la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe de services communaux (impôts locaux) ;

- **Recouvrement**

Les recettes de l'administration fiscale (RAF) sont chargées du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers et des droits d'enregistrement et de timbre ;

- **Contrôle fiscal**

Le contrôle fiscal constitue la contrepartie du système déclaratif qui caractérise notre fiscalité. Ce contrôle s'opère dans le cadre d'une procédure stricte garantissant les droits des contribuables. Il a un rôle dissuasif et pédagogique.

Il est exercé :

- Sur pièces, dans les locaux des services fiscaux, par les gestionnaires des dossiers des contribuables qui procèdent à l'examen des déclarations déposées, à travers le recours aux renseignements et documents qu'ils détiennent ;
- Sur place, par les inspecteurs-vérificateurs qui se rendent auprès des contribuables pour vérifier la sincérité des éléments déclarés, en les rapprochant des écritures et documents comptables ;

1.2.3 Organisation de la Direction Générale des impôts de Marrakech

La DGI dispose d'une organisation reposant sur des structures centrales et territoriales. Les structures centrales assurent notamment les fonctions de pilotage, de support et de supervision des différents processus, tandis que les structures territoriales permettent d'assurer les missions fiscales au niveau régional et local.

Selon le Rapport d'activité 2025 de la DGI, l'organisation centrale comprend plusieurs directions, notamment la **Direction du Contrôle**, la **Direction de l'Animation du Réseau**, la **Direction des Ressources et de l'Audit**, la **Direction de la Législation, des Études et de la Coopération Internationale** ainsi que la **Direction de la Facilitation, du Système d'Information et de la Stratégie**.

La DGI dispose également d'un réseau territorial composé de neuf Directions Régionales, permettant d'assurer le déploiement de ses missions à travers différentes régions du Royaume. Le réseau comprend notamment les directions régionales de **Tanger, Rabat, Oujda, Casablanca, Agadir, Fès, Guelmim, Errachidia et Marrakech** [3].

Cette organisation permet ainsi de rapprocher les services fiscaux des contribuables tout en assurant une coordination entre les structures centrales et les structures territoriales.

L'organisation de la Direction Générale des Impôts peut être représentée de manière synthétique à travers son organigramme, qui met en évidence les différentes structures centrales ainsi que le réseau territorial de la DGI, comme illustré dans la **Figure 1.1**.



Figure 1.1: Organigramme de la Direction Générale des Impôts

1.2.4 Organisation hiérarchique et unités de service

Le cahier des charges formalise une structure à quatre niveaux, essentielle pour comprendre les droits d'accès, les réaffectations et le périmètre de consultation :

- **Niveau 1 — Direction :** niveau de pilotage régional ;
- **Niveau 2 — Service :** agrégation de plusieurs sous-structures. ;
- **Niveau 3 — Subdivision / RAF / BET / Brigade / Bureau / Centre :** unités opérationnelles de traitement ;
- **Niveau 4 — Secteur / Section :** maille la plus fine du dispositif ;

Cette arborescence conditionne la circulation des dossiers et la notion d'unité de service (US) utilisée dans les statistiques.

1.3 Présentation du Projet

1.3.1 Problématique

La gestion du courrier au sein d'une administration fiscale constitue un processus essentiel qui comprend plusieurs étapes, allant de l'enregistrement au Bureau d'Ordre jusqu'à la réception, l'affectation, le traitement et la délivrance des documents. La diversité des intervenants et des unités structurelles nécessite une organisation rigoureuse afin d'assurer une circulation efficace des dossiers.

Dans un contexte où certaines opérations peuvent reposer sur des documents papier, des fichiers dispersés ou des échanges entre différents services, plusieurs **difficultés** peuvent apparaître :

- Dispersion des informations relatives aux courriers et aux contribuables ;
- Difficulté à suivre l'état d'avancement des dossiers ;
- Risque d'erreurs lors des affectations et réaffectations ;
- Manque de visibilité sur les dossiers en attente ;
- Difficulté à assurer une traçabilité complète des actions réalisées.

Ces contraintes compliquent également le pilotage de l'activité par les responsables, notamment pour suivre les performances des différentes unités et exploiter les données sous forme de statistiques et d'indicateurs. La gestion des absences temporaires représente par ailleurs un enjeu supplémentaire pour assurer la continuité du traitement des dossiers.

Face à ces difficultés, la digitalisation apparaît comme une **solution** permettant de centraliser les informations, de structurer le cycle de vie des courriers et d'améliorer leur suivi. Le projet vise ainsi à concevoir une application web permettant d'optimiser la gestion du courrier au sein de la Direction Générale des Impôts, tout en garantissant la traçabilité des opérations, le respect de la hiérarchie administrative, la sécurité des données et la continuité des activités grâce à la gestion des délégations temporaires.

1.3.2 Objectif

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une application web de gestion du courrier au sein de la Direction Générale des Impôts. Elle vise à digitaliser le cycle de vie du courrier, depuis son **enregistrement jusqu'à sa délivrance**, tout en centralisant les informations dans une interface unique. L'application facilite l'affectation et la réaffectation des courriers, assure la traçabilité des opérations et permet la gestion des utilisateurs, de leurs profils et de leurs droits d'accès. Elle garantit également la continuité des activités grâce à la gestion des délégations

temporaires. Des outils de recherche, de consultation, ainsi que des statistiques et indicateurs permettent d'améliorer le suivi et le pilotage de l'activité. Enfin, un assistant intelligent basé sur l'intelligence artificielle facilite l'accès aux informations du système en langage naturel, dans le respect des droits et du périmètre de chaque utilisateur.

1.3.3 Étude Fonctionnelle

Les principales fonctionnalités de l'application sont les suivantes :

- **Authentification et gestion des comptes :** connexion sécurisée, gestion du profil et accès aux fonctionnalités selon les permissions accordées ;
- **Gestion des courriers :** enregistrement d'un courrier, attribution automatique d'un numéro unique et génération d'un reçu ;
- **Importation des courriers** : possibilité d'importer plusieurs courriers à partir d'un fichier Excel ;
- **Réception et réaffectation :** réception des courriers par les unités destinataires et possibilité de les réaffecter lorsque cela est nécessaire ;
- **Traitement des courriers :** traitement d'un dossier avec différents résultats possibles, notamment favorable, rejeté ou suspendu ;
- **Délivrance :** transmission du courrier traité favorablement vers l'Accueil afin de permettre la délivrance du document et la clôture du dossier ;
- **Gestion des délégations :** possibilité de mettre en place un remplacement temporaire permettant à un agent autorisé d'agir dans le périmètre d'un agent absent, tout en conservant la traçabilité de l'utilisateur réellement connecté ;
- **Consultation et statistiques :** consultation des courriers, de leur historique et des statistiques selon le périmètre et les permissions de chaque utilisateur ;
- **Gestion administrative :** gestion des utilisateurs, des permissions, des catégories, des types de courrier et des unités structurelles ;
- **Assistant intelligent :** possibilité d'interroger un assistant conversationnel pour obtenir des informations ou des explications concernant les courriers et leur état, sans effectuer directement d'actions sur les dossiers ;

Afin de mieux représenter le fonctionnement global du système et l'enchaînement des différentes étapes du traitement d'un courrier, la **figure 1.2** présente le cycle de vie d'un courrier, depuis son enregistrement au niveau de l'Accueil jusqu'à sa clôture.

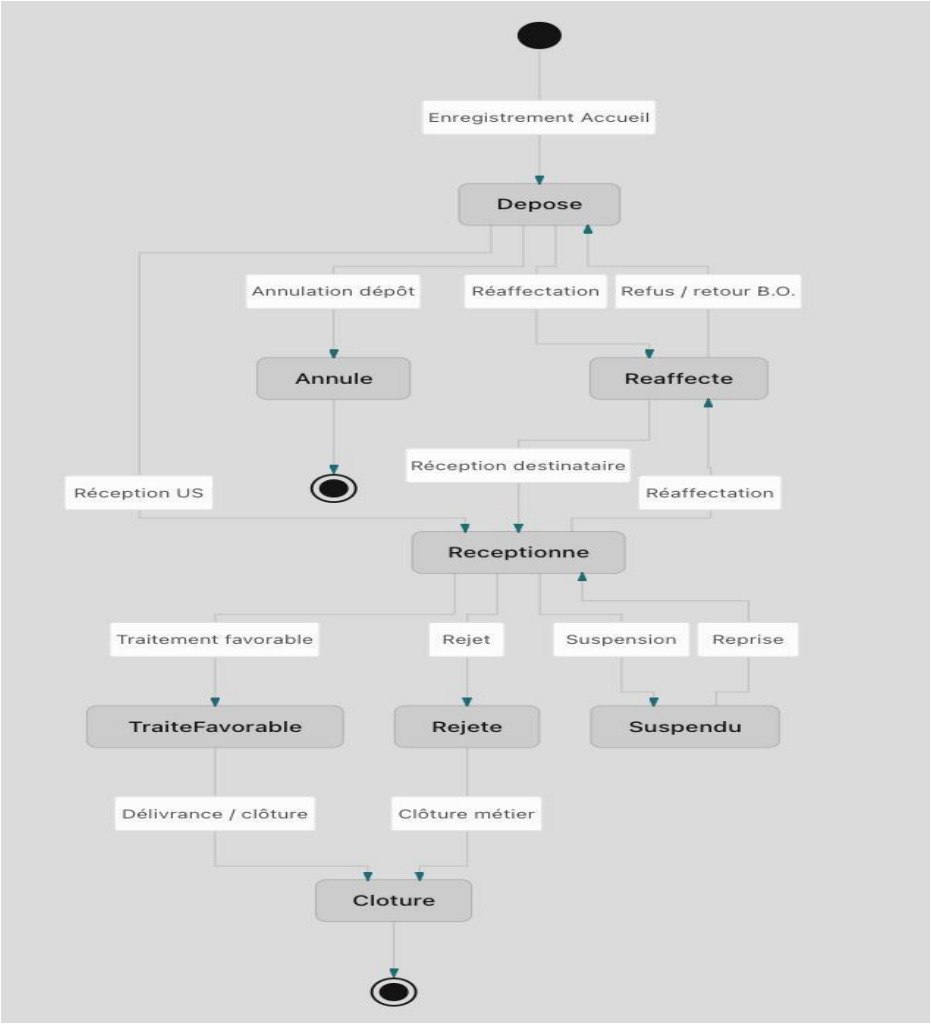


Figure 1.2:Cycle de vie d'un courrier

Comme l'illustre la figure 1.2, le cycle du courrier commence par son enregistrement au niveau de l'Accueil, puis sa transmission à l'unité concernée pour réception. Selon le processus, le courrier peut être réaffecté ou refusé avec retour au Bureau d'Ordre. Après réception, il est pris en charge pour traitement, qui peut aboutir à l'un des trois résultats suivants :

- **Favorable** : le courrier peut être transmis à l'Accueil pour la délivrance du document, puis le dossier est clôturé ;
- **Rejeté** : le dossier est clôturé avec conservation du motif du rejet ;
- **Suspendu** : le traitement est interrompu temporairement et peut être repris ultérieurement ;

Ainsi, l'application permet de centraliser le circuit du courrier, suivre son évolution et assurer la traçabilité des opérations effectuées.

1.3.4 Étude Non Fonctionnelle

L'étude non fonctionnelle définit les principales contraintes de qualité auxquelles l'application doit répondre. Ces exigences ne concernent pas directement les fonctionnalités métier, mais plutôt les conditions dans lesquelles le système doit fonctionner afin d'assurer une utilisation fiable, sécurisée et adaptée aux besoins de la Direction Générale des Impôts.

Les principales exigences non fonctionnelles sont les suivantes :

- **Sécurité** : l'accès à l'application doit être protégé par une authentification et les fonctionnalités accessibles doivent dépendre des rôles et permissions attribués à chaque utilisateur ;
- **Confidentialité** : les informations relatives aux contribuables et aux courriers doivent être accessibles uniquement aux utilisateurs autorisés, selon leur unité, leur fonction et leur périmètre de responsabilité ;
- **Traçabilité** : les opérations importantes effectuées sur les courriers doivent être enregistrées afin de connaître l'utilisateur ayant réalisé l'action ainsi que la date et les informations associées ;
- **Intégrité des données** : le système doit garantir la cohérence des informations enregistrées et empêcher les opérations incompatibles avec l'état actuel d'un courrier ;
- **Ergonomie** : l'interface doit être claire, intuitive et adaptée aux différents profils d'utilisateurs afin de faciliter les opérations quotidiennes de gestion du courrier ;
- **Performance** : les différentes opérations, notamment la recherche, la consultation des courriers et l'affichage des statistiques, doivent être réalisées dans des délais raisonnables afin de permettre une utilisation fluide de l'application ;
- **Maintenabilité** : l'application doit être organisée de manière à faciliter sa maintenance, son évolution et l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans remettre en cause les fonctionnalités existantes ;
- **Évolutivité** : la solution doit pouvoir évoluer en fonction des besoins futurs de l'administration, notamment par l'ajout de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux profils ou de nouvelles règles de gestion ;
- **Disponibilité** : l'application doit être accessible aux utilisateurs autorisés afin de permettre la continuité des opérations quotidiennes liées à la gestion du courrier ;
- **Respect du périmètre d'accès** : les informations affichées doivent être adaptées à l'unité, à la hiérarchie et aux permissions de l'utilisateur, notamment lors de la consultation des courriers et des statistiques.

1.4 Conduite du Projet

Le développement de l'application web de gestion du courrier à la Direction Régionale des Impôts de Marrakech s'est appuyé sur une approche Agile basée sur le framework Scrum, afin d'organiser progressivement les différentes phases du projet et de s'adapter aux besoins définis dans le cahier des charges. Après l'analyse des besoins, le développement a été réalisé de manière itérative à travers plusieurs sprints, couvrant l'enregistrement, la réception, la réaffectation, le traitement, la délivrance et le suivi des courriers.

Cette approche a également permis d'intégrer progressivement des fonctionnalités complémentaires, notamment la gestion des délégations temporaires et l'assistant intelligent basé sur l'API OpenAI, tout en respectant les permissions et le périmètre de chaque utilisateur.

Cette partie présente la méthodologie Scrum, son application au projet, les principales étapes de réalisation, l'organisation de l'équipe, ainsi que l'analyse du cahier des charges et la planification du projet.

1.4.1 Définition d'agile Scrum

Scrum n'est pas une méthode mais un cadre de travail (Framework) permettant de répondre à des problèmes complexes et changeants, tout en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible [4].

Le Framework Scrum permet de travailler en équipe pour faire de l'amélioration continue sur des livraisons itératives incrémentales de produits afin de satisfaire vos clients. Scrum est fondé sur la théorie du contrôle empirique de processus et soutenu par 3 piliers fondamentaux [5] :

- **La transparence :** le fait d'être honnête, de ne rien avoir à cacher, de travailler ensemble au succès du produit/projet en rendant les aspects importants du processus visibles à tous ceux qui sont responsables des résultats.
- **L'inspection :** le fait de pouvoir s'entraider et inspecter les artefacts Scrum et l'état d'avancement par rapport à un Objectif de Sprint afin de détecter les écarts indésirables.
- **L'adaptation :** le fait de s'adapter aux changements en général, changements de produit, changements de façon de faire.

Le cycle Scrum peut être représenté par la **figure 1.1**, qui illustre les différentes étapes et rôles impliqués dans la méthode.

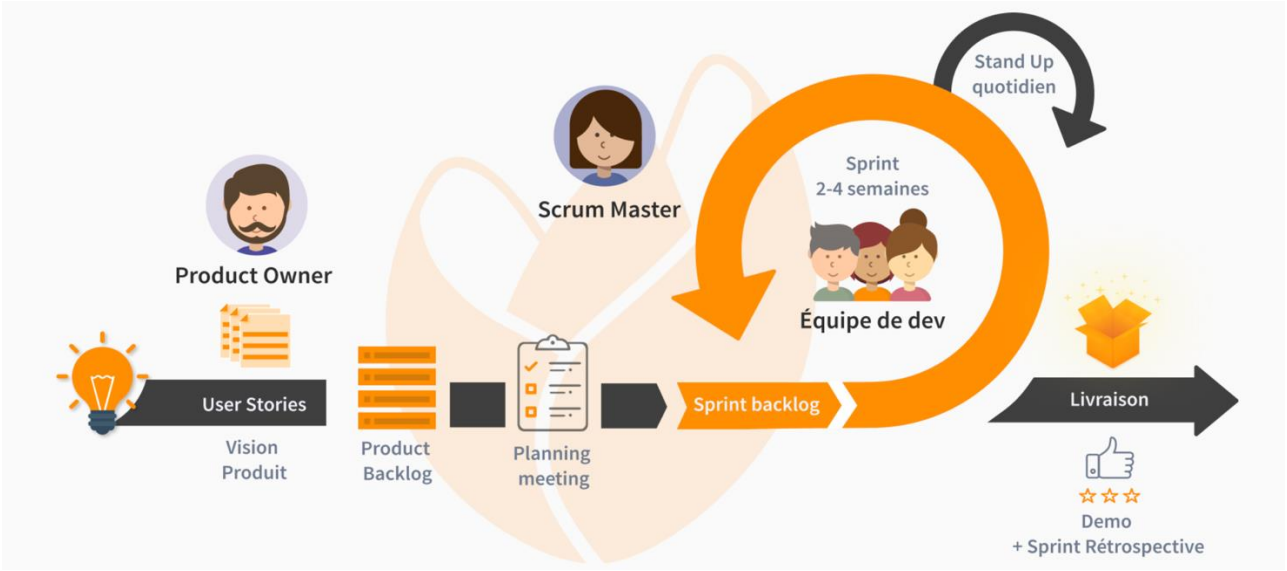


Figure 1.3: Cycle Scrum

1.4.2 Application de Scrum

L'approche Scrum a permis d'organiser le développement de manière itérative et collaborative, à travers plusieurs sprints. Chaque sprint correspondait à une étape du projet :

- **Sprint 0 :** Analyse du cahier des charges et compréhension du contexte, des acteurs et des besoins ;
- **Sprint 1 :** Identification des besoins et rédaction des User Stories ;
- **Sprint 2** : Planification et développement des principales fonctionnalités : utilisateurs, unités, courriers, réception, réaffectation, traitement et délivrance ;
- **Sprint 3 :** Suivi de l'avancement à travers les Daily Scrum ;
- **Sprint 4 :** Présentation et validation des fonctionnalités lors des Sprint Reviews ;
- **Sprint 5 :** Analyse et amélioration du processus de travail lors des Sprint Retrospectives ;
- **Sprint 6 :** Intégration du tableau de bord, des statistiques, des exports et de la gestion des délégations ;
- **Sprint 7 :** Intégration de l'assistant intelligent basé sur l'API OpenAI et vérification des permissions et de la sécurité ;
- **Sprint 8 :** Tests finaux, correction des anomalies et validation du workflow :

  Dépôt → Réception → Réaffectation → Traitement → Délivrance → Clôture

Les Daily Scrum, Sprint Reviews et Sprint Retrospectives ont accompagné l'ensemble des sprints afin d'assurer le suivi, recueillir les retours et améliorer progressivement la réalisation du projet.

1.4.3 Étapes Principales

La conduite du projet selon le Framework Scrum s'est organisée autour de plusieurs étapes permettant de transformer progressivement les besoins du cahier des charges en fonctionnalités opérationnelles. Le processus suivi peut être résumé comme suit :

- **Analyse et recueil des besoins** : Analyse du cahier des charges afin d'identifier les objectifs, les acteurs, leurs responsabilités et les règles de gestion du circuit du courrier ;
- **Élaboration du Product Backlog** : Regroupement des fonctionnalités et tâches à réaliser, notamment la gestion des utilisateurs et permissions, le dépôt, la réception, la réaffectation, le traitement, la délivrance, les statistiques et la délégation ;
- **Rédaction des User Stories** : Décomposition des fonctionnalités en User Stories afin de décrire les besoins selon le point de vue des différents utilisateurs et de faciliter leur développement ;
- **Priorisation du Product Backlog** : Classement des User Stories selon leur importance et leur contribution au fonctionnement global, en donnant la priorité aux fonctionnalités essentielles du cycle de vie du courrier ;
- **Sprint Planning** : Sélection des User Stories prioritaires avant chaque sprint, définition de son objectif et organisation des tâches nécessaires à sa réalisation ;
- **Développement et intégration** : Développement progressif des fonctionnalités au cours des sprints et intégration de chaque incrément à l'application existante ;
- **Daily Scrum** : Réunions régulières permettant de suivre l'avancement, d'identifier les difficultés et de coordonner le travail de l'équipe ;
- **Sprint Review** : Présentation des fonctionnalités réalisées à la fin de chaque sprint, vérification de leur conformité aux besoins et prise en compte des retours pour les prochaines itérations ;
- **Sprint Retrospective** : Analyse du déroulement du sprint afin d'identifier les difficultés et les améliorations à apporter à l'organisation, à la communication et au développement ;
- **Tests et validation** : Réalisation de tests fonctionnels et techniques pour détecter et corriger les anomalies, avec une attention particulière aux permissions, à la hiérarchie administrative, à la délégation et au cycle de vie des courriers ;
- **Intégration de l'assistant intelligent** : Intégration d'un assistant basé sur l'API OpenAI permettant aux utilisateurs autorisés d'interroger en langage naturel les courriers et statistiques accessibles dans leur périmètre. Des tests ont également été réalisés sur les permissions et la confidentialité des données.

Les principales étapes suivies au cours de la réalisation du projet sont synthétisées dans la **Figure 1.4.**

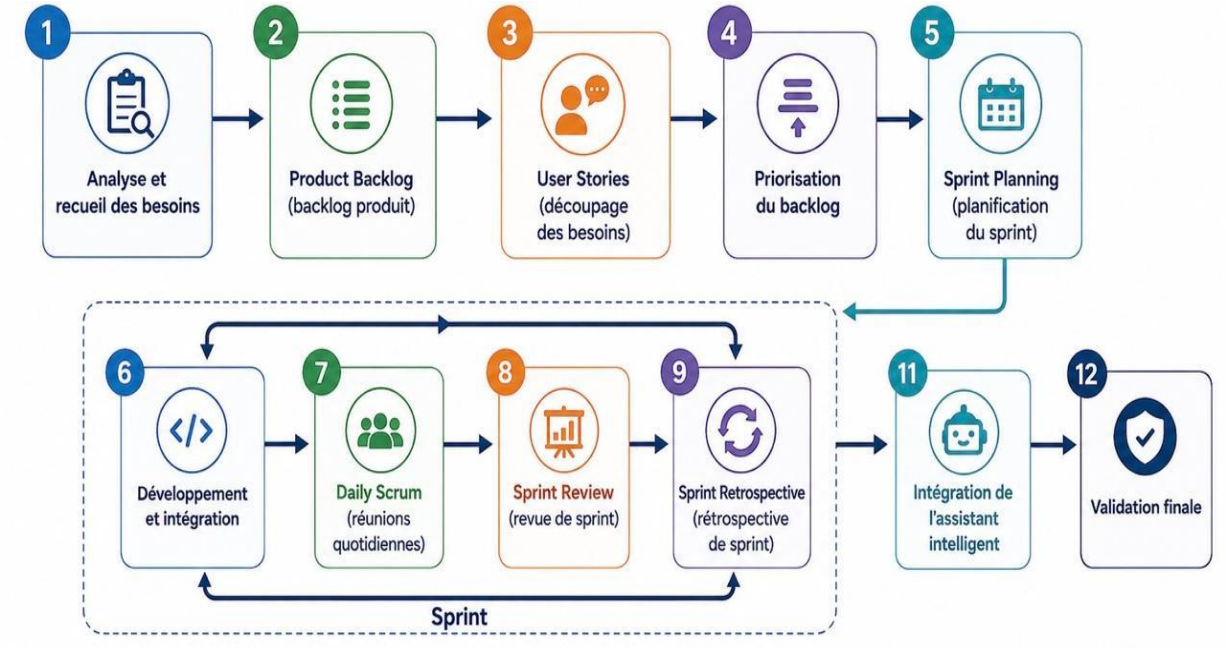


Figure 1.4: Chronologie des principales étapes de réalisation du projet

Cette démarche itérative a permis d'améliorer progressivement l'application et de parvenir à une solution répondant aux principaux besoins définis dans le cahier des charges.

1.4.4 Organisation des équipes

La réalisation du projet a été organisée selon les principaux rôles du framework Scrum, avec une répartition des responsabilités permettant d'assurer le suivi des besoins, la coordination des activités et le développement progressif de l'application.

Les différents rôles étaient répartis comme suit :

- **Product Owner :** il représente les besoins métier liés à la gestion du courrier. Il intervient dans la définition et la priorisation des fonctionnalités, ainsi que dans la validation des résultats obtenus ;
- **Scrum Master :** il assure la coordination du projet et veille au respect de l'organisation Scrum. Il facilite le suivi de l'avancement, l'identification des difficultés et la communication entre les différents intervenants ;
- **Équipe de développement :** elle est chargée de l'analyse, de la conception, du développement, de l'intégration et des tests de l'application.



Figure 1.5: Organisation des équipes

La communication entre les différents acteurs se faisait principalement à travers :

- **Réunions quotidiennes** (Daily Scrum) pour suivre l'avancement et identifier rapidement les obstacles ;
- **Revues de sprint** pour présenter les résultats et recueillir les retours du client ;
- **Rétrospectives** pour améliorer les méthodes de travail au fil du projet.

1.4.5 Présentation et analyse du cahier des charges

Le cahier des charges définit notamment :

- **Objectifs du projet** : digitalisation du circuit du courrier, centralisation des informations, amélioration du suivi des dossiers, réduction des opérations manuelles et renforcement de la traçabilité ;
- **Fonctionnalités principales :** enregistrement des courriers, gestion des contribuables, réception, affectation et réaffectation, traitement, délivrance, consultation et suivi des dossiers ;
- **Gestion des utilisateurs :** gestion des comptes, profils et permissions, avec une prise en compte de la hiérarchie entre les différentes unités administratives ;
- **Gestion de la délégation** : possibilité d'assurer temporairement les activités d'un agent indisponible, tout en conservant l'identité de l'utilisateur réellement connecté et l'historique des opérations effectuées ;
- **Suivi et statistiques :** consultation de l'état des courriers, recherche des dossiers, suivi des opérations et visualisation des statistiques liées à l'activité ;
- **Sécurité et traçabilité :** contrôle des accès selon les permissions et le périmètre de chaque utilisateur, ainsi que conservation de l'historique des opérations effectuées sur les courriers ;
- **Assistant intelligent :** intégration d'un assistant permettant de faciliter la consultation des informations et l'utilisation de l'application, tout en respectant les droits d'accès et le périmètre de l'utilisateur.

L’analyse du cahier des charges a ainsi permis de structurer les besoins en fonctionnalités et de les organiser dans le Product Backlog, avant leur réalisation progressive au cours des différents sprints. Cette étape a constitué une base essentielle pour la conception et le développement de l’application.

1.5 Planification du projet

La planification du projet de gestion du courrier a été réalisée afin d’organiser les différentes tâches, de définir les priorités et d’assurer un suivi régulier de l’avancement.

Une approche Agile basée sur le framework Scrum a été adoptée afin de permettre un développement progressif des fonctionnalités. Un diagramme de Gantt a également été utilisé pour visualiser les différentes étapes du projet et leur répartition dans le temps.

Le diagramme de Gantt présenté dans la **figure 1.6** illustre le calendrier prévisionnel du projet. Il permet de visualiser les principales phases de réalisation ainsi que les tâches associées à chacune d’elles, tout en facilitant le suivi de leur avancement.

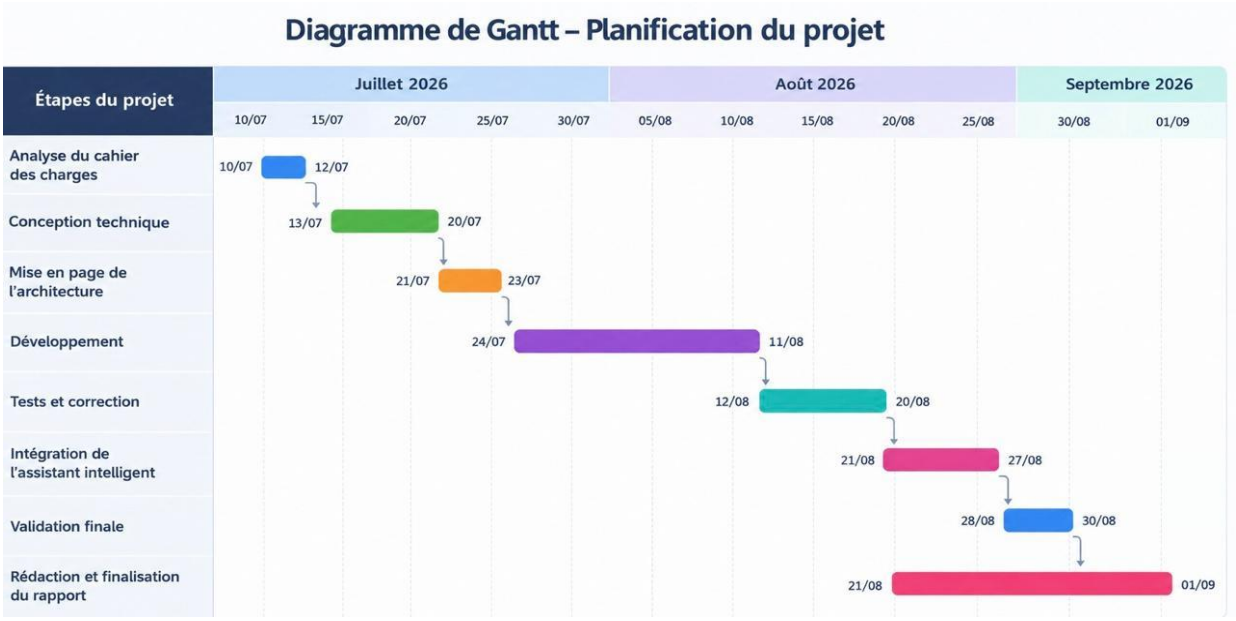


Figure 1.6: Diagramme de Gantt

Le projet a été organisé autour de plusieurs étapes clés : l’analyse du cahier des charges et des besoins, la conception, le développement des fonctionnalités de gestion du courrier, l’intégration de la délégation, les tests et corrections, l’intégration de l’assistant intelligent et la validation finale. La préparation du rapport a également été réalisée progressivement au cours du projet.

Ce planning a servi de référence pour organiser le travail, respecter les différentes échéances et assurer une progression structurée jusqu’à la validation finale de l’application.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le contexte général du projet réalisé au sein de la Direction Régionale des Impôts de Marrakech, en présentant la Direction Générale des Impôts, son organisation ainsi que la problématique à laquelle le projet cherche à répondre. L'étude fonctionnelle et non fonctionnelle a permis de définir les principaux besoins du système, les acteurs concernés et les contraintes à respecter.

La conduite du projet a également présenté l'approche Agile Scrum adoptée pour organiser le travail, suivre l'avancement et améliorer progressivement la solution. L'analyse du cahier des charges a permis d'identifier les fonctionnalités attendues, tandis que le diagramme de Gantt a permis de planifier les différentes étapes de réalisation du projet.

Ces éléments constituent ainsi une base pour aborder, dans le chapitre suivant, l'analyse et la conception de la solution proposée.

Chapitre 2 : Analyse et Conception

2.1 Introduction

La phase d'analyse et de conception est une étape fondamentale dans le cycle de développement logiciel. Elle permet de modéliser les besoins exprimés dans le cahier des charges en représentations visuelles claires afin de faciliter la communication entre les différents acteurs du projet et de guider le développement. Cette étape s'appuie sur le langage UML pour représenter graphiquement les fonctionnalités attendues, les interactions entre les utilisateurs et le système, ainsi que la structure interne de l'application.

2.2 Présentation du langage UML

Le langage UML a été pensé pour être un langage de modélisation visuelle commun, et riche sémantiquement et syntaxiquement. Il est destiné à l'architecture, la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes par leur structure aussi bien que leur comportement.

L'UML a des applications qui vont au-delà du développement logiciel, notamment pour les flux de processus dans l'industrie. Il ressemble aux plans utilisés dans d'autres domaines et se compose de différents types de diagrammes. Dans l'ensemble, les diagrammes UML décrivent la limite, la structure et le comportement du système et des objets qui s'y trouvent [6].

2.3 Diagramme de cas d'utilisation

2.3.1 Définition

Les **diagrammes de cas d'utilisation** sont des diagrammes UML utilisés pour une représentation du comportement fonctionnel d'un système logiciel. En effet, un cas d'utilisation représente une unité discrète d'interaction entre un utilisateur et un système. Ainsi, dans un **diagramme de cas d'utilisation**, les utilisateurs sont appelés acteurs, et ils apparaissent dans les cas d'utilisation [7].

Dans le cadre de l'application de gestion des courriers de la DGI, plusieurs acteurs interagissent avec le système selon leurs responsabilités et leurs droits d'accès :

- **Agent d'Accueil** : Enregistre les courriers, effectue les opérations liées au dépôt et assure la délivrance des documents aux contribuables ;
- **Agent métier** : Réceptionne les courriers qui lui sont destinés, assure leur traitement et peut effectuer des réaffectations conformément aux règles définies. Il peut également choisir son espace de travail lorsqu'une délégation est active ;
- **Responsable d'unité** : Assure le suivi des courriers de son unité, supervise leur traitement et gère les opérations de délégation dans le périmètre de son unité ;

- **Administrateur** : Gère les utilisateurs, les profils, les permissions ainsi que les différents référentiels de l'application.

2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation du projet

Le diagramme de cas d'utilisation de la **figure 2.1** présente les principales interactions entre les quatre acteurs du système. Il met en évidence les fonctionnalités associées à chaque rôle, notamment la gestion, la réception, la réaffectation et le traitement des courriers, ainsi que la gestion des délégations, des utilisateurs, des permissions et des référentiels. Ce diagramme offre ainsi une vue synthétique des fonctionnalités de l'application.

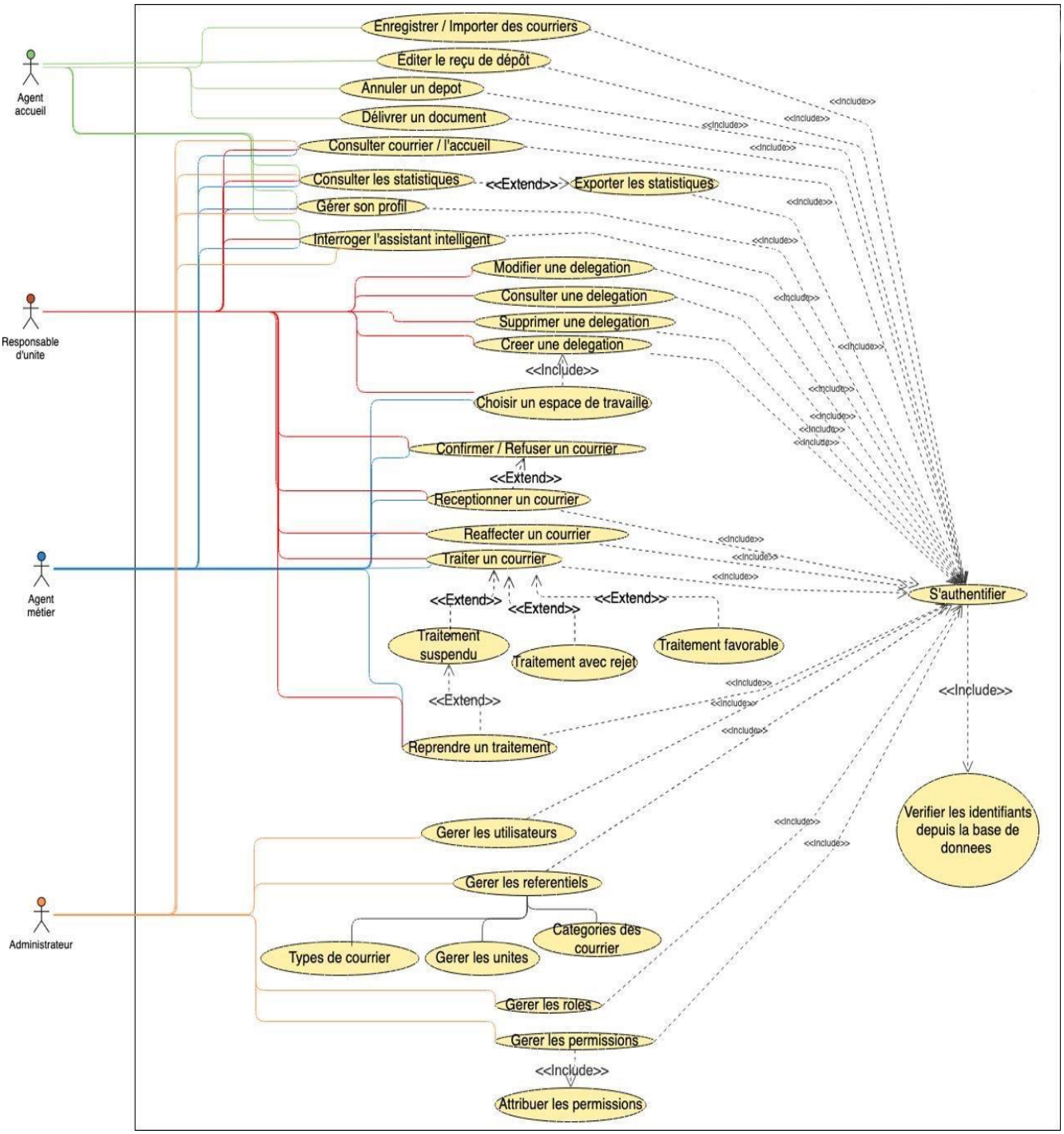


Figure 2.1: Diagramme de cas d'utilisation de l'application de gestion des courriers

2.3.3 Description textuelle

2.3.3.1 Description du cas d'utilisation " Enregistrer un courrier"

Le tableau 2.1 décrit étape par étape le scénario principal et les cas alternatifs pour l'enregistrement d'un courrier:

Éléments	**Description**
Nom	Enregistrer un courrier
Acteurs	Agent Accueil
Préconditions	• L'agent Accueil est authentifié et dispose du droit de création. • Les référentiels nécessaires (catégorie, type de courrier, unité destinataire) doivent être disponibles.
Scénario principal	1. L'Agent d'Accueil accède à l'interface « Enregistrer un courrier ». 2. Il recherche le contribuable à partir de ses informations. 3. Le système affiche le contribuable correspondant ou permet d'en créer un nouveau. 4. L'Agent d'Accueil sélectionne la catégorie et le type de courrier. 5. Il renseigne l'objet et les informations nécessaires du courrier. 6. Il sélectionne l'unité destinataire. 7. Il renseigne les impôts et les années concernés et ajoute éventuellement une remarque ou des pièces jointes. 8. Il valide le formulaire. 9. Le système vérifie les informations saisies. 10. Le système attribue un numéro unique et enregistre le courrier. 11. Le système enregistre les informations associées et l'historique. 12. Le système génère le reçu de dépôt (deux exemplaires : contribuable et administration).

Scénarios alternatifs	2.a Aucun contribuable correspondant n'est trouvé. 2.b L'Agent d'Accueil saisit les informations nécessaires pour créer une nouvelle fiche contribuable. 2.c Le système vérifie les informations et crée la fiche du contribuable. 4.a La catégorie sélectionnée ne contient pas le type de courrier choisi. 4.b Le système signale l'incompatibilité entre la catégorie et le type de courrier. 4.c L'Agent d'Accueil sélectionne une catégorie ou un type de courrier compatible. 8.a Un ou plusieurs champs obligatoires sont manquants ou invalides. 8.b Le système affiche les messages d'erreur correspondants. 8.c L'Agent d'Accueil corrige les informations et valide à nouveau le formulaire. 10.a Le système détecte une erreur lors de l'enregistrement du courrier. 10.b Le système affiche un message d'erreur et annule l'opération afin d'éviter un enregistrement incomplet. 10.c L'Agent d'Accueil peut corriger les informations et réessayer l'enregistrement.
Postconditions	• Le courrier est enregistré avec un numéro unique. • Les informations du contribuable et du courrier sont enregistrées dans la base de données. • Le courrier est associé à l'unité destinataire. • Les impôts, années concernées et éventuelles pièces jointes sont enregistrés. • Le reçu de dépôt est généré et disponible. • L'opération est enregistrée dans l'historique du système.
Exceptions	• Accès non autorisé : l'utilisateur ne dispose pas du droit nécessaire pour enregistrer un courrier. • Erreur de validation : les informations obligatoires ou les données saisies ne sont pas valides. • Erreur système ou base de données : l'enregistrement échoue et aucune donnée partielle n'est conservée.

	• Erreur de génération du reçu : le courrier est enregistré, mais le système rencontre une erreur lors de la génération du reçu.

Tableau 2.1:Description textuelle du cas d'utilisation « Enregistrer un courrier »

2.3.3.2 Description du cas d'utilisation "Traiter un courrier"

Le tableau 2.2 décrit étape par étape le scénario principal et les cas alternatifs pour le traitement d'un courrier:

Éléments	**Description**
Nom	Traiter un courrier
Acteurs	Agent métier / Responsable d'unité
Préconditions	• L'acteur doit être authentifié et disposer du droit de traitement. • Le courrier doit avoir été réceptionné. • Le courrier doit être affecté à l'utilisateur responsable du traitement.
Scénario principal	1. L'acteur accède à la liste des courriers à traiter. 2. Il sélectionne un courrier réceptionné qui lui est affecté. 3. Le système affiche les informations du courrier et les détails du dossier. 4. L'acteur renseigne les informations relatives au traitement. 5. Il sélectionne le résultat « Favorable ». 6. Il indique si un document doit être généré. 7. Il valide le traitement. 8. Le système vérifie le statut du courrier et le responsable actuel. 9. Le système enregistre les informations du traitement et met à jour le statut du courrier. 10. Le système enregistre l'opération dans l'historique.

	11. Le courrier traité favorablement est retourné à l'Accueil pour la délivrance du document, si nécessaire.
Scénarios alternatifs	6.a Aucun document ne doit être généré. 6.b Le système poursuit le traitement sans générer de document. 8.a Le courrier n'est plus dans un statut permettant son traitement. 8.b Le responsable actuel du courrier ne correspond pas à l'acteur connecté. 8.c Le système refuse l'opération et affiche un message d'erreur. 9.a Une erreur survient lors de l'enregistrement du traitement. 9.b Le système annule l'opération afin d'éviter une mise à jour incomplète. 9.c L'acteur peut corriger les informations et réessayer le traitement.
Postconditions	• En cas de traitement favorable, le courrier passe au statut « Traité favorable » et est retourné à l'Accueil pour la délivrance. • En cas de rejet, le courrier passe au statut « Rejeté » et le motif est conservé. • En cas de suspension, le courrier passe au statut « Suspendu » et le motif est conservé. • Les informations du traitement sont enregistrées. • L'opération est ajoutée à l'historique du courrier.
Exceptions	• Courrier non réceptionné : le traitement est refusé. • Utilisateur non responsable : l'acteur ne peut pas traiter un courrier affecté à un autre utilisateur. • Motif manquant : le système refuse le rejet ou la suspension si aucun motif n'est renseigné.

	• Erreur système ou base de données : le traitement est annulé et aucune modification partielle n'est conservée.

Tableau 2.2 : Description textuelle du cas d'utilisation " Traiter un courrier "

2.3.3.3 Description du cas d'utilisation " Interroger l'assistant intelligent "

Le tableau 2.3 décrit étape par étape le scénario principal et les cas alternatifs pour Interroger l'assistant intelligent :

Éléments	**Description**
Nom	Interroger l'assistant intelligent
Acteurs	Agent d'Accueil, Agent métier, Responsable d'unité et Administrateur
Préconditions	• L'utilisateur doit être authentifié. • L'utilisateur doit disposer de l'autorisation d'accès à l'assistant. • La question doit concerner les informations et fonctionnalités prises en charge par l'assistant.
Scénario principal	1. L'utilisateur ouvre le panneau de l'assistant intelligent. 2. Il saisit une question en langage naturel. 3. Il envoie sa question. 4. Le système reçoit et analyse la question afin d'identifier l'intention de l'utilisateur. 5. L'intention identifiée est utilisée pour déterminer les informations à rechercher. 6. Le système effectue la recherche correspondante dans les données accessibles à l'utilisateur, en respectant ses permissions et son périmètre. 7. Les résultats obtenus sont transmis au module de génération de réponse.

	8. L’assistant génère une réponse compréhensible à partir des résultats obtenus. 9. La réponse est affichée dans l’interface de discussion. 10. L’interaction est enregistrée dans l’historique.
Scénarios alternatifs	4.a Le système ne parvient pas à identifier clairement l’intention de l’utilisateur. 4.b Le système demande à l’utilisateur de reformuler sa question. 7.a Une erreur survient lors de la recherche des données. 7.b Le système affiche un message d’erreur et ne transmet aucun résultat au module de génération. 8.a Une erreur survient lors de la génération de la réponse. 8.b Le système affiche un message indiquant que la réponse ne peut pas être générée et invite l’utilisateur à réessayer.
Postconditions	• Une réponse est affichée à l’utilisateur. • Les informations fournies respectent son périmètre d’accès. • Aucun courrier n’est créé ou modifié par l’assistant. • L’interaction est enregistrée dans l’historique.
Exceptions	• Accès non autorisé • Courrier hors périmètre • Question • Erreur du service d’interprétation • Erreur système ou base de données

Tableau 2.3: Description textuelle du cas d'utilisation " Interroger l’assistant intelligent "

2.4 Diagramme de Séquence

2.4.1 Définition

Un diagramme de séquence est un type de diagramme d'interaction qui décrit comment et dans quel ordre plusieurs objets fonctionnent ensemble. Il est utilisé pour analyser les besoins d'un nouveau système ou documenter un processus existant. Le diagramme de séquence montre la collaboration dynamique entre plusieurs objets en décrivant l'ordre temporel dans lequel les messages sont envoyés entre eux [8].

2.4.2 Diagrammes de séquences du projet

2.4.2.1 Diagramme de séquence du cas d'utilisation " S'authentifier"

La **figure 2.2** illustre le diagramme de séquence relatif à l'authentification des utilisateurs. Ce diagramme présente les interactions entre l'utilisateur et le système lors de la connexion à l'application.

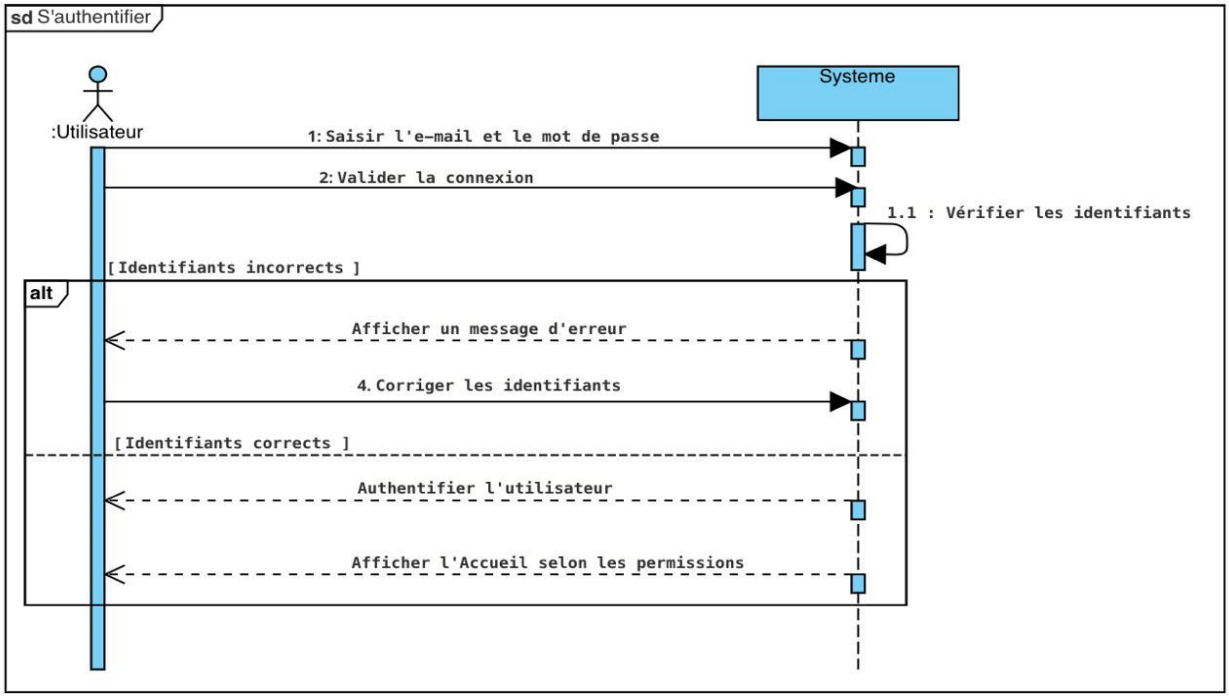


Figure 2.2 : Diagramme de séquence de cas d'utilisation "s'authentifier"

2.4.2.2 Diagramme de séquence du cas d'utilisation " Enregistrer un courrier"

La **figure 2.3** illustre le diagramme de séquence relatif à l'enregistrement d'un courrier. Ce diagramme présente les interactions entre l'Agent d'Accueil et le système lors du dépôt d'un courrier. Il met en évidence la saisie des informations du contribuable et du courrier, la vérification des données, l'enregistrement du courrier et la génération du reçu de dépôt.

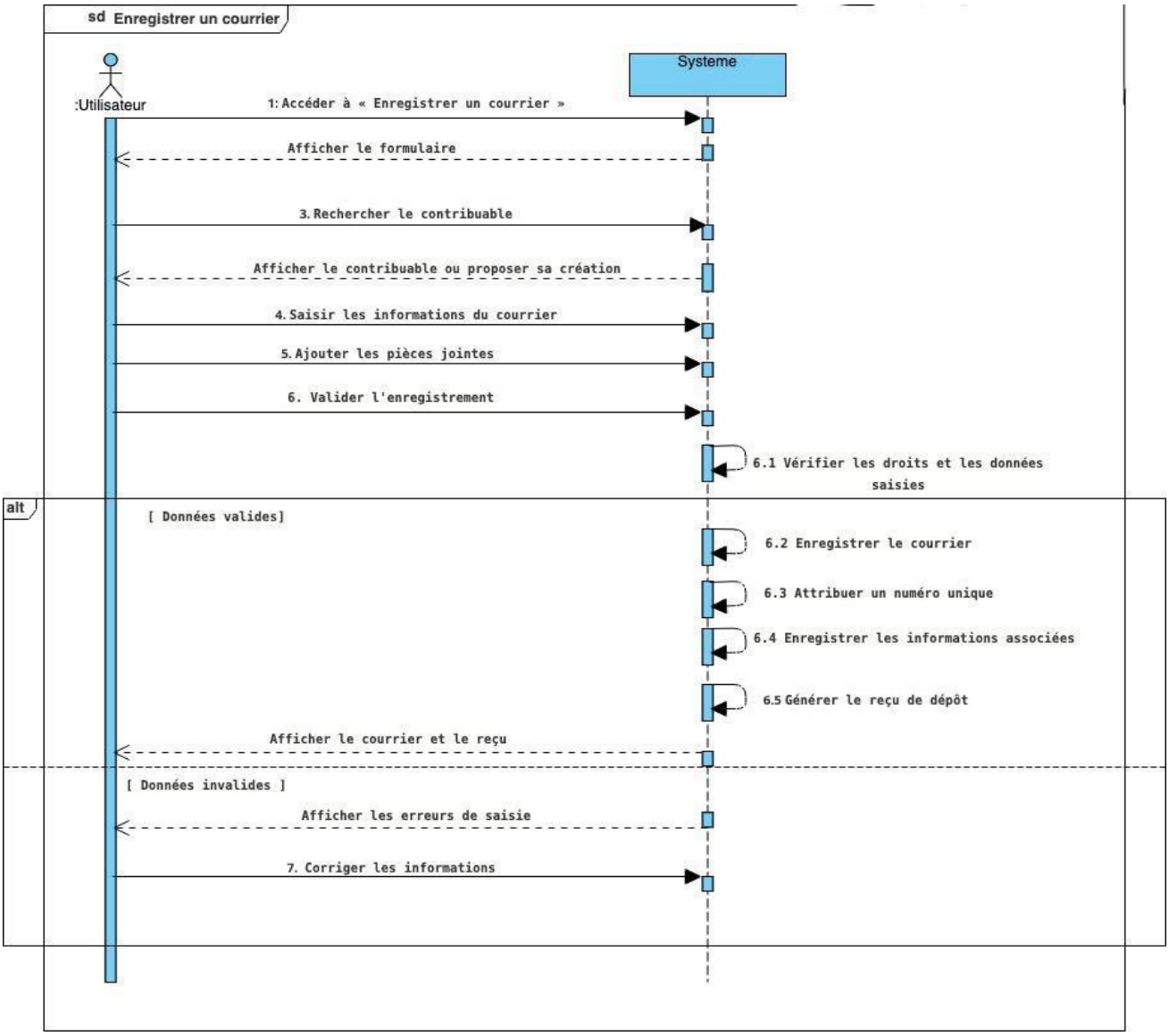


Figure 2.3:Diagramme de séquence de cas d'utilisation " Enregistrer un courrier"

2.4.2.3 Diagramme de séquence du cas d'utilisation " Interroger l'assistant intelligent "

La **figure 2.4** illustre le diagramme de séquence relatif à l'interrogation de l'assistant intelligent. Ce diagramme présente les interactions entre l'utilisateur et le système lors de l'envoi d'une question en langage naturel. Il met en évidence l'analyse de la question, l'identification de l'intention, la récupération des informations accessibles à l'utilisateur et la génération puis l'affichage de la réponce.

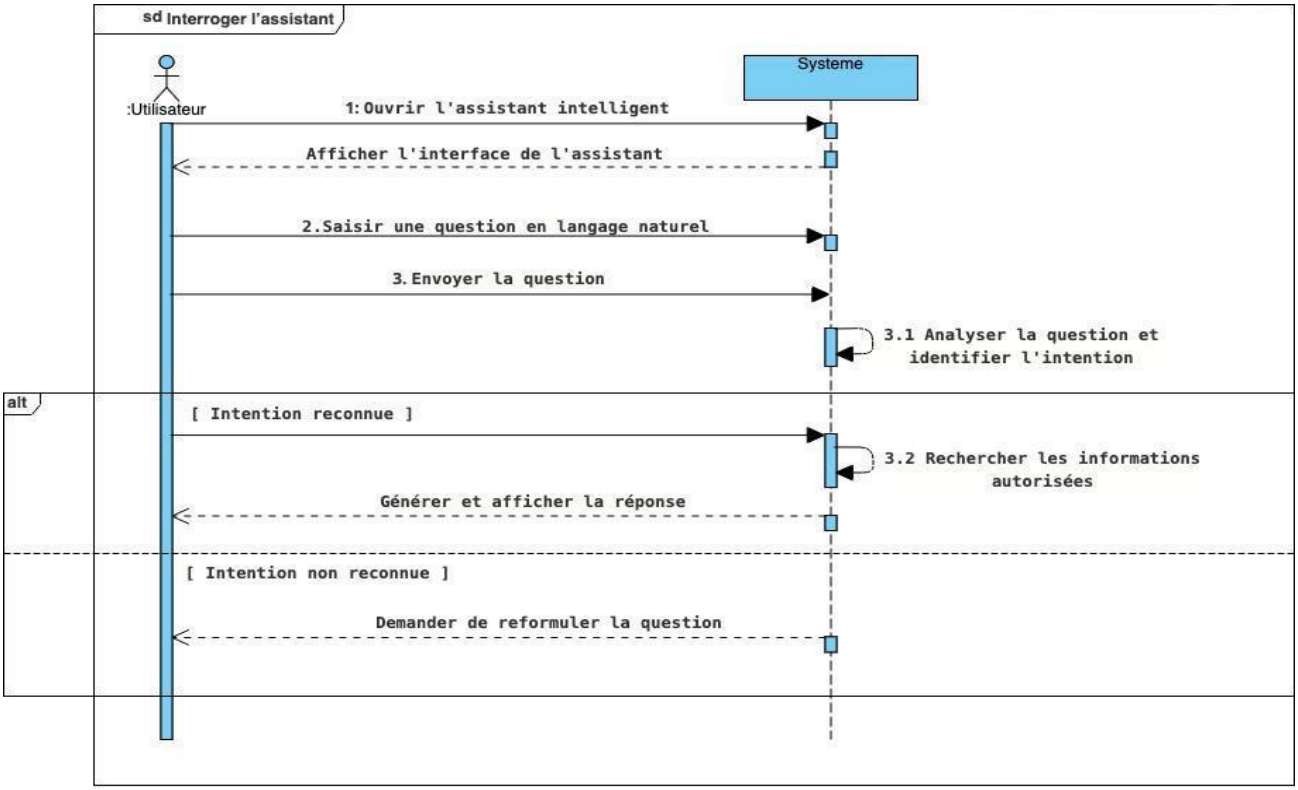


Figure 2.4: Diagramme de séquence de cas d'utilisation " Interroger l'assistant intelligent "

2.5 Diagramme de classe

2.5.1 Définition

Les diagrammes de classes sont l'un des types de diagrammes UML les plus utiles, car ils décrivent clairement la structure d'un système particulier en modélisant ses classes, ses attributs, ses opérations et les relations entre ses objets. Avec notre logiciel de diagrammes UML, créer des diagrammes n'a jamais été aussi facile. Ce guide vous montrera comment comprendre, planifier et créer vos propres diagrammes de classes [9].

2.5.2 Diagramme de classe

La **figure 2.5** présente le diagramme de classes de l'application. Il décrit la structure statique du système à travers les principales classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations entre elles. Ce diagramme permet de représenter l'organisation des données et les interactions entre les différents éléments du système.

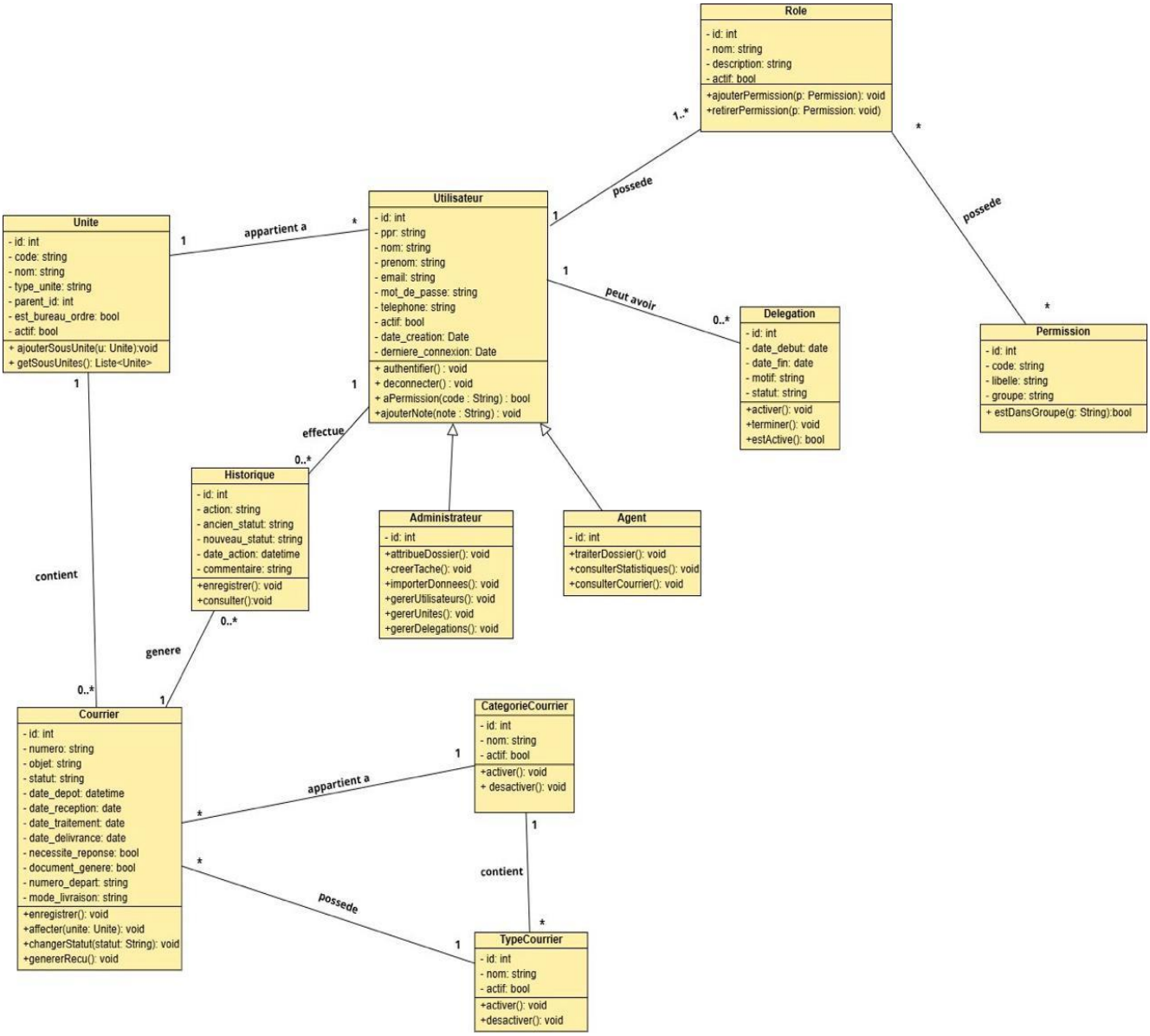


Figure 2.5: Diagramme de classe

2.6 Conclusion

Cette étape d'analyse et de conception a permis de définir les principales fonctionnalités du système de gestion des courriers ainsi que les interactions entre les différents acteurs. Les diagrammes UML réalisés (cas d'utilisation, séquences et classes) permettent de représenter clairement le fonctionnement et la structure du système. Cette modélisation constitue ainsi une base pour la réalisation et le développement de l'application dans le chapitre suivant.

Chapitre 3 : Outils et Technologies utilisés

3.1 Introduction

La mise en œuvre de l'application de gestion des courriers de la DGI s'est appuyée sur un ensemble d'outils et de technologies adaptés aux besoins du projet, permettant d'assurer le développement, la gestion des données, ainsi que les tests et le déploiement.

Ce chapitre présente les principaux langages, frameworks et technologies utilisés, ainsi que leur rôle dans la réalisation de la solution et l'intégration de l'assistant intelligent.

3.2 Outils Utilisés

3.2.1 Langages utilisés

- **PHP** est un langage de scripts généraliste et Open Source, spécialement conçu pour le développement d'applications web. Il peut être intégré facilement au HTML. Il est principalement conçu pour servir de langage de script côté serveur, il peut donc faire tout ce qu'un autre programme CGI peut faire, comme collecter des données de formulaire, générer du contenu dynamique, ou gérer des cookies. Mais PHP peut en faire bien plus [10].



Figure 3.1:Logo PHP

- **JavaScript** est un langage de programmation qui permet d'implémenter des mécanismes complexes sur une page web. À chaque fois qu'une page web fait plus que simplement afficher du contenu statique, afficher du contenu mis à jour à des temps déterminés, des cartes interactives, des animations 2D/3D ou autre [11].



Figure 3.2: Logo JavaScript

- **SQL** (Structured Query Language) est un langage permettant de communiquer avec une base de données. Ce langage informatique est notamment très utilisé par les développeurs web pour communiquer avec les données d'un site web [12].



Figure 3.3:Logo SQL

- **HTML5** transforme le HTML qui était un simple balisage pour structurer des documents en une plate-forme complète de développement d'applications. Parmi ses autres caractéristiques, HTML5 comporte de nouveaux éléments et des API JavaScript pour améliorer le stockage, le multimédia et l'accès au matériel [13].



Figure 3.4: Logo HTML5

- **CSS** est un langage de feuille de style utilisé pour décrire la présentation d'un document écrit en HTML ou XML. Il décrit la façon dont les éléments doivent être affichés à l'écran, sur papier, à l'oral ou sur d'autres médias [14].



Figure 3.5: Logo CSS

3.2.2 Framework

- **Laravel** est un framework web open-source écrit en PHP respectant le principe modèle-vue-contrôleur et entièrement développé en programmation orientée objet. Laravel est distribué sous licence MIT, avec ses sources hébergées sur GitHub [15].



Figure 3.6: Logo Laravel

- **Blade** est le moteur de template intégré à Laravel, est un outil puissant et intuitif pour les développeurs web, permettant de créer des sites dynamiques et optimisés. Blade offre également des performances améliorées grâce à la mise en cache et à la compilation en temps réel [16].



Figure 3.7: Logo Blade

3.2.3 Technologies liées à l'intelligence artificielle

- **OpenAI API** est une interface permettant aux applications d'accéder à des modèles d'intelligence artificielle afin de réaliser différentes tâches, notamment la génération et le traitement du langage naturel. Elle fonctionne à travers des requêtes API auxquelles l'application transmet des entrées et reçoit les résultats produits par le modèle [17].



Figure 3.8: Logo OpenAI

- **Modèle GPT** : Les modèles GPT proposés par OpenAI sont des modèles d'intelligence artificielle pouvant être utilisés pour le traitement et la génération de texte. Dans le cadre de

l'application, le modèle est utilisé pour analyser les questions formulées en langage naturel et produire une réponse structurée correspondant à l'intention identifiée [18].

- **API HTTP** : HTTP est un protocole de communication de type client-serveur permettant l'échange de données entre des applications au moyen de requêtes et de réponses. Dans notre projet, Laravel utilise ce mécanisme pour communiquer avec le service OpenAI et transmettre les informations nécessaires au traitement de la demande [19].

Architecture sécurisée : Dans l'architecture mise en œuvre, l'application Laravel conserve la responsabilité de l'accès aux données métier. L'assistant intelligent n'effectue pas directement de requêtes SQL sur la base de données. Le modèle reçoit les informations nécessaires à l'interprétation de la demande, tandis que Laravel exécute les requêtes autorisées et applique les règles d'accès définies par l'application. Cette séparation permet de contrôler les données accessibles à l'assistant.

Cette description correspond à l'architecture de notre projet et ne constitue donc pas une définition provenant d'une source externe.

3.2.4 Bibliothèques utilisées

- **Eloquent** est l'ORM (Object-Relational Mapper) intégré à Laravel. Il permet d'interagir avec la base de données en associant généralement chaque table à un modèle et en utilisant ces modèles pour consulter, ajouter, modifier ou supprimer des données [20].



Figure 3.9: Logo Eloquent ORM

- **Dompdf** est une bibliothèque PHP permettant de convertir du contenu HTML en documents PDF. Elle dispose notamment d'un moteur de rendu basé sur les propriétés CSS et permet ainsi de générer des documents PDF à partir de vues HTML [21].

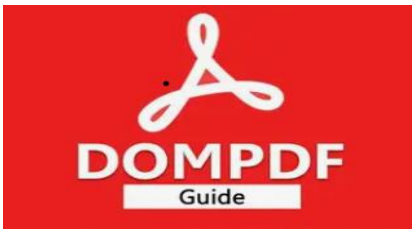


Figure 3.10: Logo DOMPDF

- **PhpSpreadsheet** est une bibliothèque écrite en PHP qui fournit des classes permettant de lire et d'écrire différents formats de feuilles de calcul, notamment les fichiers Excel .xlsx et .xls, ainsi que d'autres formats tels que CSV [22].

- **Guzzle** est un client HTTP pour PHP qui facilite l'envoi de requêtes HTTP et l'intégration avec des services web. Il permet notamment d'effectuer des requêtes GET, POST, PUT ou DELETE et de récupérer les réponses correspondantes [23].

Dans notre projet, il est utilisé pour assurer la communication avec le service externe utilisé par l'assistant intelligent.

3.2.5 Outils de Développement

- **VS Code :** Visual Studio Code est un éditeur de code open-source développé par Microsoft supportant un très grand nombre de langages grâce à des extensions. Il supporte l'autocomplétions, la coloration syntaxique, le débogage, et les commandes git [24].



Figure 3.11: Logo VS Code

- **Visual Paradigm Online:** Un outil de modélisation UML permettant de créer des diagrammes comme les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classe, utilisés pour la conception de l'architecture de l'application.



Figure 3.12: Logo Visual Paradigm Online

- **Git** est un outil de contrôle de version qui est rapidement devenu incontournable dans l'écosystème du développement logiciel. Grâce à sa capacité à conserver un historique minutieux des modifications apportées sur un projet, Git représente un allié précieux pour tout développeur soucieux de gérer efficacement ses projets [25].



Figure 3.13: Logo Git

- **GitHub** est une plateforme en ligne qui permet aux développeurs de stocker, gérer, suivre et collaborer sur leurs projets de code. C'est un service basé sur Git, un système de contrôle de version distribué, qui facilite la gestion du code et la collaboration en équipe [26].



Figure 3.14: Logo GitHub

- **Laragon** est un environnement de développement local portable et isolé destiné au développement d'applications web. Il prend en charge plusieurs technologies et permet notamment de gérer différents services tels que PHP, Apache, Nginx, MySQL et Node.js. Il propose également des fonctionnalités facilitant la configuration et l'exécution des projets web locaux [27].

3.2.5 Base de données et outils de gestion

- **MySQL** est un système de base de données d'Oracle, utilisé dans le monde entier, et qui permet de gérer des bases de données. Il est basé sur l'algèbre relationnelle et se retrouve en premier lieu utilisé pour le stockage de données de différents services Web [28].



Figure 3.15: Logo MySQL

- **phpMyAdmin** est un logiciel libre écrit en PHP qui a pour mission de s'occuper de l'administration d'un serveur de base de données MySQL ou MariaDB. Vous pouvez utiliser phpMyAdmin pour réaliser la plupart des tâches d'administration, ceci incluant la création de base de données, l'exécution de demandes, et l'ajout de comptes utilisateur [29].



Figure 3.16: Logo phpMyAdmin

3.3 Conclusion

L'ensemble des technologies utilisées dans le développement de l'application de gestion des courriers a permis de mettre en place un environnement de travail adapté, structuré et efficace. Le choix de ces outils a facilité la réalisation des différentes fonctionnalités tout en assurant une bonne organisation du projet et une communication fluide entre ses différentes composantes. Après avoir présenté ces technologies et leur utilisation, le chapitre suivant détaille la phase de réalisation de l'application ainsi que les interfaces développées.

Chapitre 4 : Réalisation

4.1 Introduction

La phase de réalisation constitue une étape centrale du projet, permettant de transformer les besoins et les choix techniques en une application fonctionnelle. Après l'analyse des besoins et la conception du système, Cette phase comprend la mise en place de l'architecture logicielle et le développement des différents modules.

Elle comprend la mise en place de l'architecture logicielle, le développement des différents modules de l'application, la gestion de la base de données ainsi que la réalisation des interfaces utilisateur. Une attention particulière a également été accordée à l'intégration de l'assistant intelligent basé sur l'API OpenAI. Enfin, des tests et des validations ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement de l'application et sa conformité aux besoins identifiés.

4.2 Architecture logicielle de l'application

4.2.1 Architecture globale

L'application repose sur une architecture web organisée en plusieurs couches, permettant de séparer l'interface utilisateur, le logique métier, l'accès aux données et les services externes.

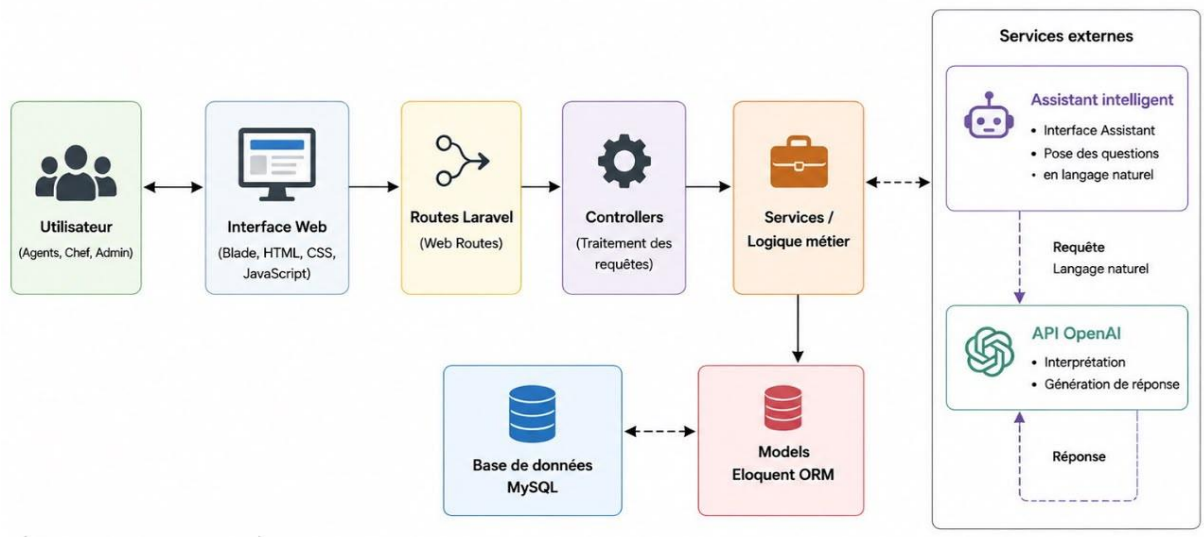


Figure 4.1: Architecture client-serveur

Le fonctionnement de l'application suit principalement le flux suivant :

1. L'utilisateur interagit avec l'interface web.
2. La requête est dirigée vers les routes Laravel correspondantes.
3. Les contrôleurs reçoivent et traitent la requête.
4. Les services exécutent la logique métier nécessaire.
5. Les modèles Eloquent permettent d'interagir avec la base de données MySQL.
6. Le résultat est retourné à l'interface et affiché à l'utilisateur.

7. Pour l'assistant intelligent, l'utilisateur formule une question en langage naturel → Laravel communique avec l'API OpenAI → la requête est interprétée → Laravel exploite le résultat selon les droits et le périmètre de l'utilisateur → la réponse est affichée dans l'interface de l'assistant.

4.2.2 Architecture du Backend

Le backend, développé avec Laravel, assure le traitement des requêtes, l'exécution de la logique métier, la gestion des droits d'accès et la communication avec la base de données.

Il est organisé en plusieurs couches principales :

- **Couche Routage et Sécurité**
  - Routes : définition des différentes routes de l'application et orientation des requêtes vers les contrôleurs appropriés.
  - Middleware : gestion de l'authentification, des permissions et du contrôle d'accès selon le profil de l'utilisateur.
  - Validation : vérification des données transmises avant leur traitement.
- **Couche Métier**
  - Controllers : réception et traitement des requêtes, validation des données et coordination des différentes opérations.
  - Services : centralisation du logique métier lié à la gestion des courriers, des affectations, des réceptions, des utilisateurs et des permissions.
  - Assistant intelligent : communication avec l'API OpenAI pour l'interprétation des requêtes formulées en langage naturel.
- **Couche Accès aux données**
  - Models : représentation des différentes entités de l'application.
  - Eloquent ORM : interaction avec la base de données à travers les modèles et les relations entre les entités.
  - MySQL : stockage et gestion des données de l'application.

4.2.3 Architecture du Frontend

Le frontend de l'application est basé sur Laravel Blade, HTML, CSS et JavaScript. Il assure l'affichage des différentes interfaces et permet aux utilisateurs d'interagir avec les fonctionnalités de l'application.

Il est structuré en :

- **Couche Présentation :** pages, formulaires, tableaux, tableaux de bord et composants d'interface permettant la gestion des courriers et des utilisateurs.

- **Couche Interactiom :** l'affichage des fonctionnalités et des actions disponibles est adapté au rôle et aux permissions de l'utilisateur connecté.
- **Couche Contrôle d'accès:** l'affichage des fonctionnalités et des actions disponibles est adapté au rôle et aux permissions de l'utilisateur connecté.
- **Couche Assistant intelligent** : interface permettant à l'utilisateur de poser des questions en langage naturel et d'afficher les réponses générées par l'assistant.

4.2.4 Base de données

La base de données utilisée pour l'application est MySQL, choisie pour sa fiabilité, sa performance et sa compatibilité avec le framework Laravel. Elle permet de gérer les utilisateurs, les courriers, leur traitement ainsi que les différentes opérations associées.

Les principales tables utilisées sont :

- **users** : gère les informations des utilisateurs et leur affectation aux unités.
- **roles** : définit les différents rôles des utilisateurs (Admin, Accueil, Traitement, Consultation, Service, Brigade, Bureau, Section, Secteur).
- **permissions** : contient les droits d'accès aux fonctionnalités de l'application.
- **unites** : représente les différentes unités organisationnelles et leur hiérarchie.
- **bureaux_ordre** : gère les bureaux d'ordre associés aux unités.
- **contribuables** : stocke les informations relatives aux contribuables.
- **categories_courrier** : définit les catégories des courriers.
- **types_courrier** : contient les différents types de courriers associés aux catégories.
- **courriers** : constitue la table principale contenant les informations des courriers et leur état d'avancement.
- **courrier_impots** : enregistre les impôts associés aux courriers.
- **courrier_annees** : stocke les années concernées par les courriers.
- **pieces_jointes** : conserve les fichiers déposés avec le courrier (nom, type MIME, taille, chemin de stockage).
- **courrier_historiques** : assure la traçabilité des actions effectuées sur les courriers.
- **historique_affectations** : conserve l'historique des affectations des courriers entre les unités.
- **delegations** : gère les délégations entre les agents.
- **courrier_sequences :** garantit l'unicité du numéro d'arrivée par année et par unité destinataire.
- **depart_sequences** : attribue le numéro de départ annuel lors de la délivrance d'un document.
- **permission_role** : associe à chaque profil la liste de ses permissions par défaut.

- **permission_user** : permet d'attribuer des droits personnalisés à un utilisateur, au-delà de son profil.

Les autres tables présentes dans la base, telles que **migrations**, **sessions**, **cache**, **jobs** et **password_reset_tokens**, sont principalement utilisées par Laravel pour assurer le fonctionnement technique de l'application.
Cette organisation permet ainsi de centraliser les données et d'assurer la traçabilité, la gestion des droits et le suivi du circuit des courriers.

4.3 Présentation des interfaces de l'application

4.3.1 Présentation des rôles

L'application repose sur un système de profils et de permissions permettant d'adapter les fonctionnalités accessibles à chaque utilisateur selon son rôle et son unité. Les principaux profils intervenant dans l'application sont les suivants :

- **Administrateur :** dispose des privilèges d'administration de l'application. Il assure principalement la gestion des utilisateurs, des permissions, des catégories, des types de courrier et des unités. Il n'intervient pas directement dans le circuit métier du courrier.
- **Accueil** : assure l'enregistrement des courriers au niveau du bureau d'ordre ainsi que leur délivrance éventuelle. Il peut également consulter les statistiques et utiliser l'assistant intelligent. Il ne dispose pas des fonctionnalités de réception et de traitement.
- **Agent de traitement** : intervient dans le circuit métier du courrier. Il peut réceptionner les courriers qui lui sont destinés, effectuer leur traitement, gérer les reprises et participer aux opérations de réaffectation selon ses permissions.
- **Chef d'unité** : les chefs de Service, Brigade, Bureau, Section et Secteur disposent des fonctionnalités de traitement du courrier, auxquelles s'ajoutent des responsabilités liées à la gestion des délégations au sein de leur unité.

Les droits d'accès dépendent du profil, des permissions attribuées et du périmètre de l'unité de l'utilisateur, afin de respecter la hiérarchie et de limiter l'accès aux courriers autorisés.
Les captures ci-dessous présentent les principales interfaces accessibles aux différents profils, avec une brève explication de leurs fonctionnalités.

4.3.2 Interfaces de l'application

L'application est accessible uniquement après authentification via une page de connexion demandant l'adresse professionnelle et le mot de passe. Une session Laravel est ensuite ouverte, et les menus affichés dépendent des permissions du compte.

4.3.2.1 Page de connexion

La **figure 4.2** présente la page de connexion à l'application, qui reprend l'identité visuelle de la DGI. L'utilisateur s'authentifie avec son adresse e-mail et son mot de passe, avec la possibilité d'afficher le mot de passe et de rester connecté.

Après authentification, il est redirigé vers l'espace correspondant à son profil et à ses permissions, qui déterminent l'accès aux différentes fonctionnalités de l'application.

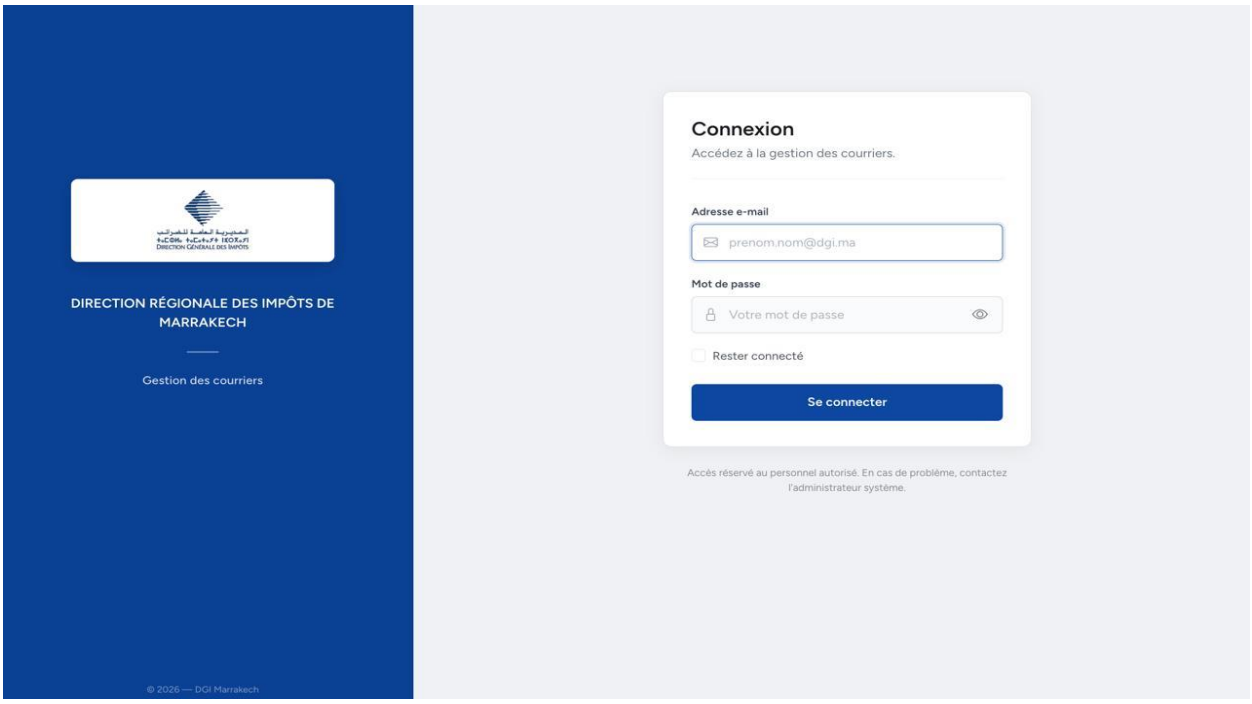


Figure 4.2: Page de connexion

4.3.2.2 Tableau de bord de l'agent d'accueil

Comme l'illustre la **figure 4.3**, le tableau de bord de l'agent d'accueil constitue son espace principal de travail et lui permet d'avoir une vision synthétique de l'activité liée aux courriers relevant de son périmètre.

Il présente plusieurs indicateurs, notamment le **nombre total** de courriers, les **courriers entrants**, les **courriers sortants**, les **courriers enregistrés durant la journée** ainsi que ceux du mois en cours. Ces indicateurs permettent à l'utilisateur de suivre rapidement l'état général des courriers.

Une liste des courriers est également affichée avec plusieurs informations telles que le **numéro du courrier**, le **contribuable concerné**, la **catégorie**, la **date de dépôt**, le **destinataire** et le **statut du dossier**. Une barre de recherche permet de retrouver rapidement un courrier. L'interface propose également l'accès à l'enregistrement d'un nouveau courrier.

La navigation disponible est adaptée au profil de l'agent d'accueil et comprend notamment les **espaces Accueil**, **Délivrance** et **Statistiques**.

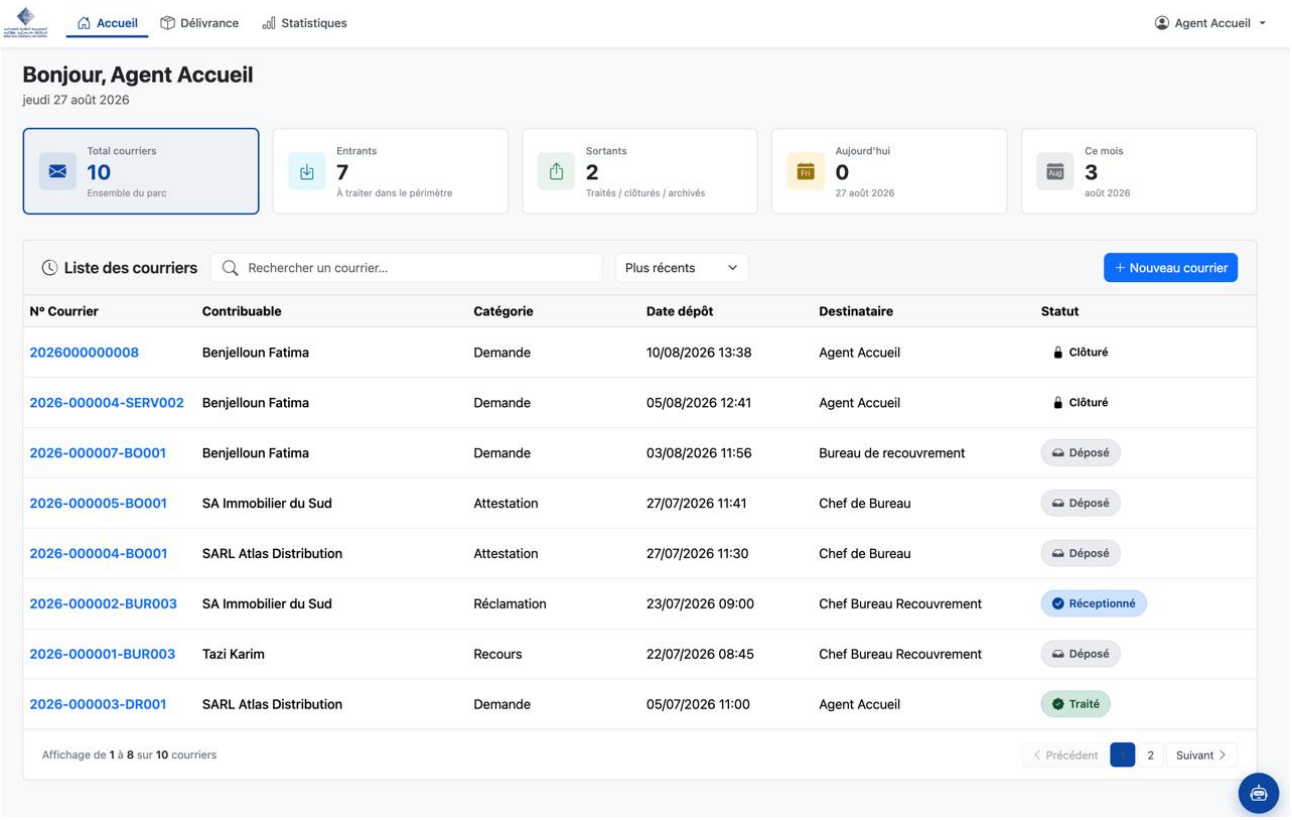


Figure 4.3: Tableau de bord de l'agent d'accueil

4.3.2.3 Enregistrement d'un courrier

4.3.2.3.1 Formulaire d'enregistrement

La **figure 4.4** présente le formulaire d'enregistrement manuel d'un courrier. Cette interface permet à l'agent d'accueil de déposer un nouveau courrier dans le système. Le formulaire est organisé en plusieurs sections afin de faciliter la saisie des informations nécessaires.

La **première section** concerne les informations du contribuable. L'agent peut rechercher une fiche existante à partir de différents identifiants tels que l'IFU, la CIN, l'ICE ou encore le nom ou la raison sociale.

La **seconde section** regroupe les informations relatives au courrier. L'utilisateur peut sélectionner la catégorie et le type du courrier, renseigner son objet, préciser s'il nécessite une réponse, sélectionner la destination ainsi que l'unité destinataire. Il peut également renseigner les impôts et les années concernés et ajouter une remarque.

Enfin, une zone dédiée aux pièces jointes permet d'associer au courrier les documents justificatifs nécessaires. Le formulaire propose également la génération du reçu lors de l'enregistrement du courrier.

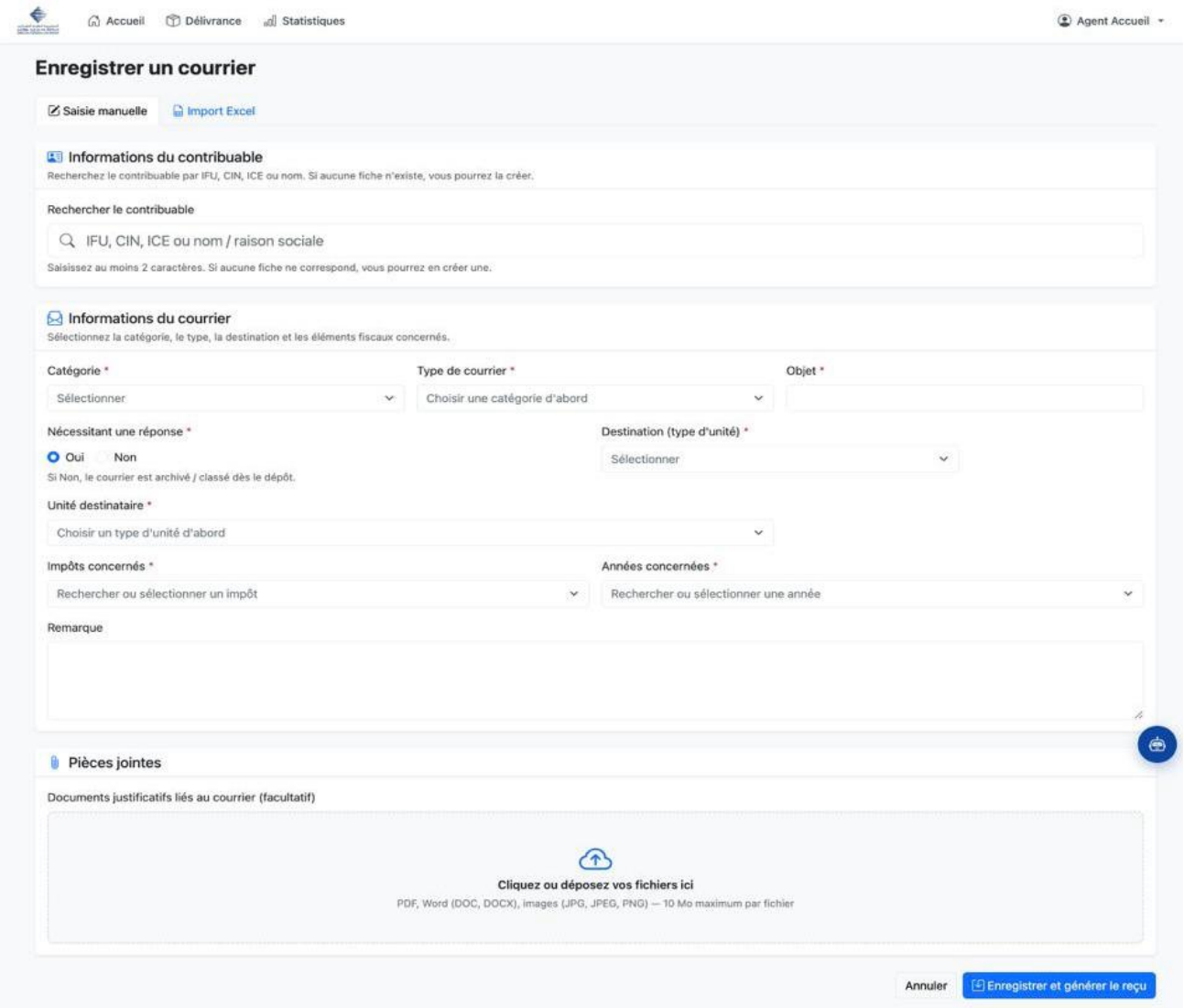


Figure 4.4: Formulaire d'enregistrement manuel d'un courrier

4.3.2.3.2 Recherche d'un contribuable

La **figure 4.5** illustre la fonctionnalité de recherche d'un contribuable lors de l'enregistrement d'un courrier. L'agent peut effectuer une recherche à partir du **nom** ou la **raison sociale**, l'**IFU**, la **CIN** ou l'**ICE**.

Le système affiche les informations principales permettant à l'agent d'identifier le contribuable recherché.

Cette fonctionnalité évite la ressaisie des informations d'un contribuable déjà enregistré et permet de maintenir la cohérence des données dans la base.

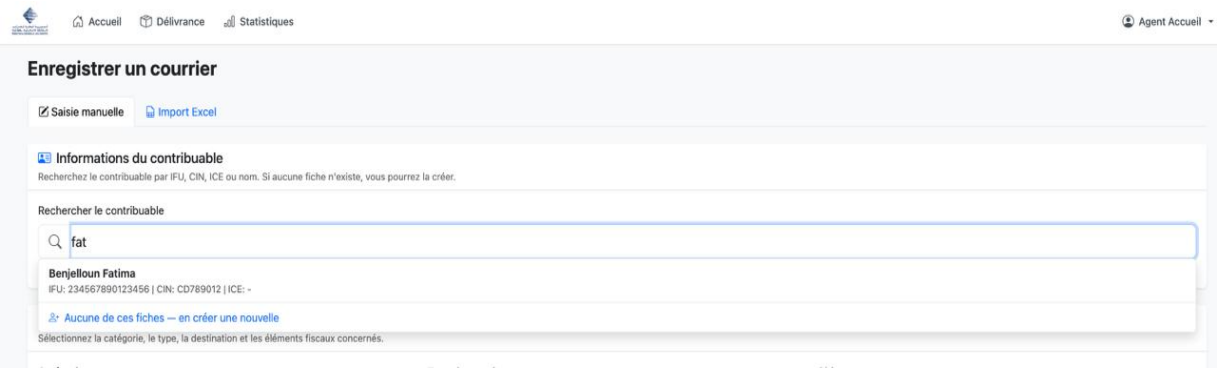


Figure 4.5: Recherche d'un contribuable lors de l'enregistrement d'un courrier

4.3.2.3.3 Sélection d'une fiche contribuable existante

La **figure 4.6** présente la sélection et l'affichage d'une fiche contribuable existante. Après sélection, les informations du contribuable sont automatiquement récupérées et affichées dans le formulaire. Elles comprennent notamment le nom ou la raison sociale, le type de contribuable ainsi que les identifiants fiscaux disponibles, tels que l'IFU, la CIN, l'ICE et le numéro de taxe professionnelle.

D'autres informations complémentaires peuvent également être affichées, notamment le numéro de taxe d'habitation, la ville, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail.

L'agent peut ainsi vérifier les informations enregistrées avant de poursuivre la saisie des données relatives au courrier.

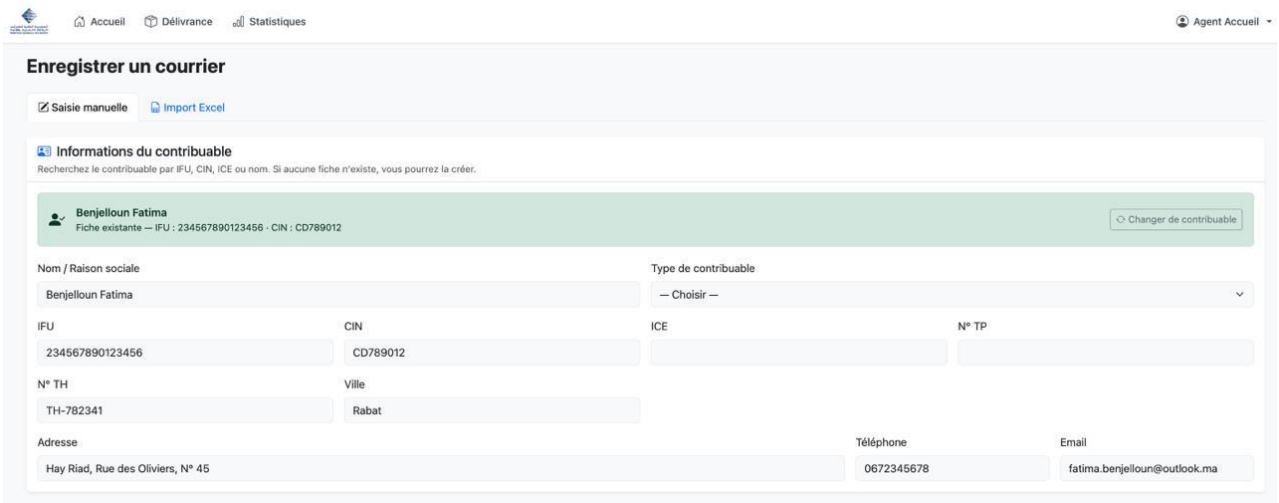


Figure 4.6: Sélection et affichage d'une fiche contribuable

4.3.2.3.4 Création d'une nouvelle fiche contribuable

La **figure 4.7** présente le formulaire de création d'une nouvelle fiche contribuable. Lorsque le contribuable recherché n'existe pas dans la base de données, l'agent peut créer directement une nouvelle fiche depuis l'interface d'enregistrement du courrier. Il peut renseigner le nom ou la raison sociale, le type de contribuable ainsi qu'au moins un identifiant fiscal.

Des informations complémentaires telles que la ville, l'adresse, le téléphone et l'adresse e-mail peuvent également être renseignées.

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer un nouveau contribuable sans interrompre le processus de dépôt du courrier.

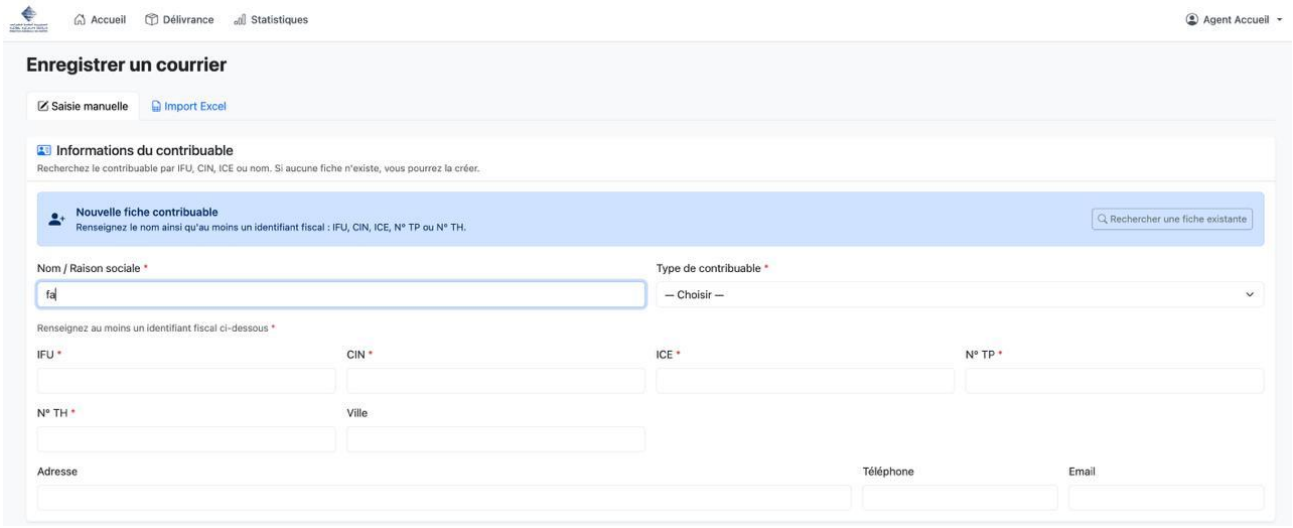


Figure 4.7: Création d'une nouvelle fiche contribuable

4.3.2.3.5 Importation des courriers depuis un fichier Excel

La **figure 4.8** présente l'interface d'importation des courriers depuis un fichier Excel. Cette fonctionnalité permet d'enregistrer plusieurs courriers simultanément à partir d'un fichier Excel.

L'interface est organisée en deux étapes :

- Télécharger un modèle Excel contenant les colonnes attendues ainsi qu'une feuille de référence regroupant les catégories, les types, les codes des unités et les impôts acceptés ;
- Déposer le fichier complété dans une zone dédiée. Chaque ligne du fichier correspond à un courrier et le système attribue automatiquement un numéro d'enregistrement aux courriers importés. Les éventuelles lignes incorrectes sont signalées afin de faciliter leur correction.

Cette fonctionnalité permet ainsi de réduire le temps nécessaire à l'enregistrement d'un volume important de courriers.

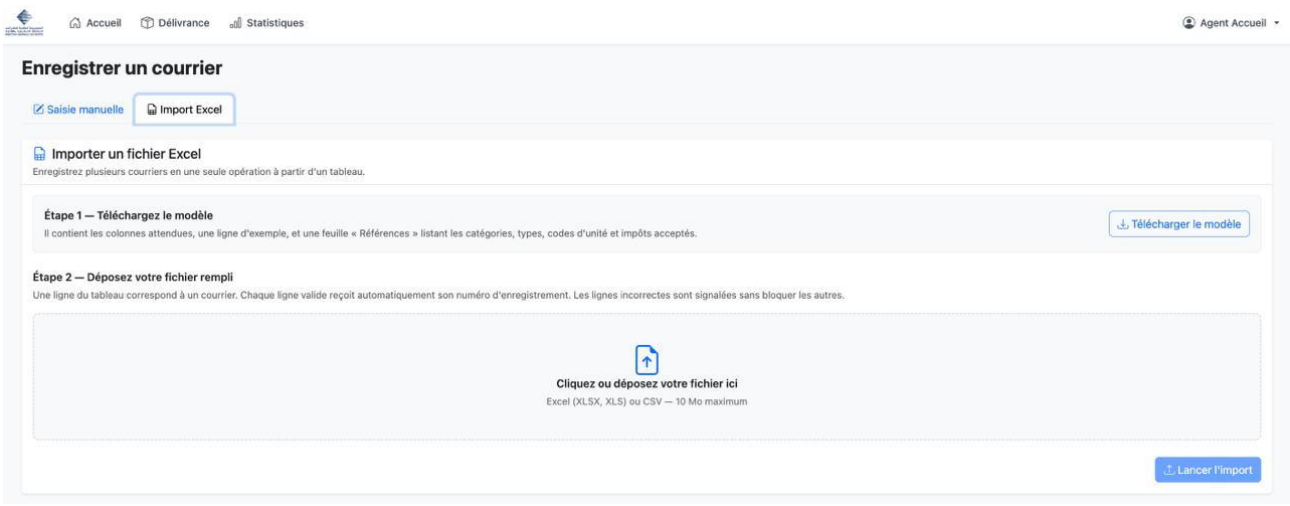


Figure 4.8: Interface d'importation des courriers depuis un fichier

4.3.2.4 Gestion de la délivrance des documents

4.3.2.4.1 File de délivrance

La **figure 4.9** présente la file des documents à délivrer. Lorsqu'un courrier a été traité et qu'un document doit être remis au contribuable, le dossier est transmis vers cette file, accessible à l'agent d'accueil. L'interface affiche les dossiers prêts à être délivrés ainsi que leurs principales informations, notamment la référence du courrier, l'objet, le contribuable concerné, la date de traitement, la présence d'un document et l'agent ayant effectué le traitement. Une fonction de recherche permet également de retrouver un courrier à partir de sa référence.

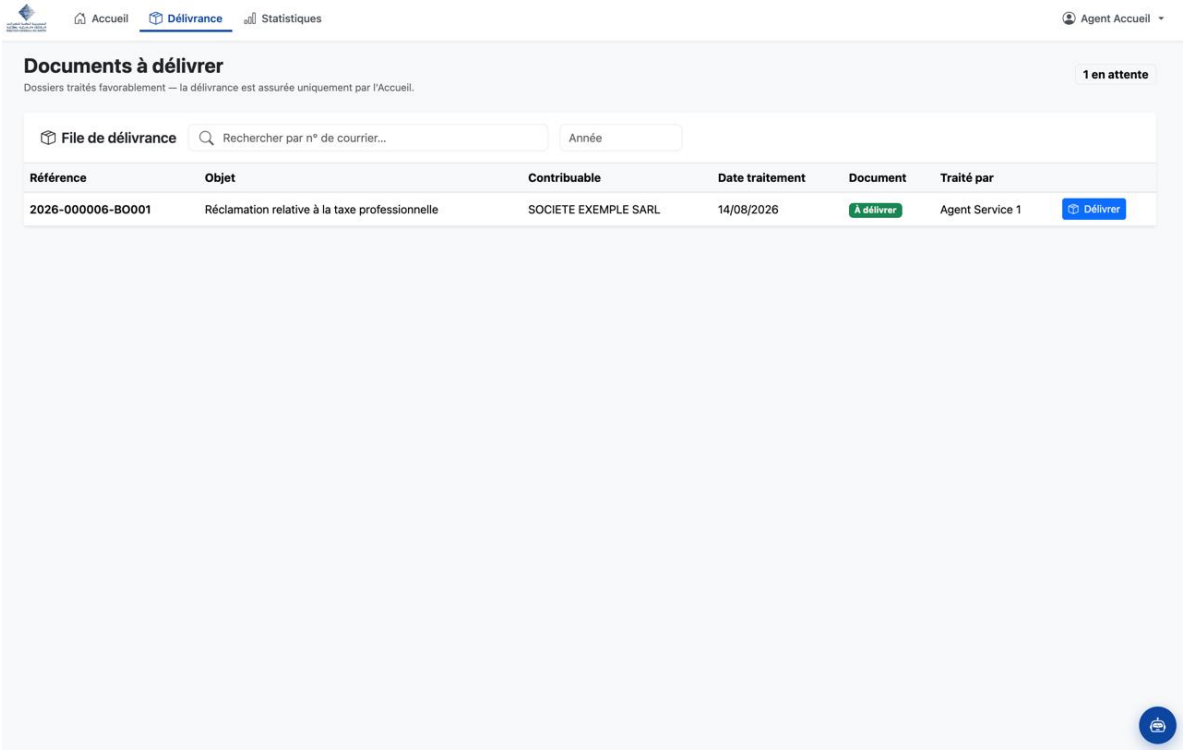


Figure 4.9: File des documents à délivrer

4.3.2.4.2 Fiche de délivrance

La fiche de délivrance présentée dans la **figure 4.10** permet à l'agent d'accueil de finaliser la remise du document au contribuable. L'interface présente d'une part les informations du contribuable et du traitement effectué et, d'autre part, les informations nécessaires à la délivrance.

L'agent renseigne notamment la date de délivrance et sélectionne le mode de livraison : remise directe à l'intéressé, remise à un mandataire ou envoi postal. Selon le mode choisi, les informations complémentaires nécessaires peuvent être renseignées.

Lors de la confirmation, un numéro de départ est attribué automatiquement selon les règles de numérotation définies par l'application. L'opération est ensuite enregistrée dans l'historique du dossier afin d'assurer la traçabilité des différentes actions effectuées.

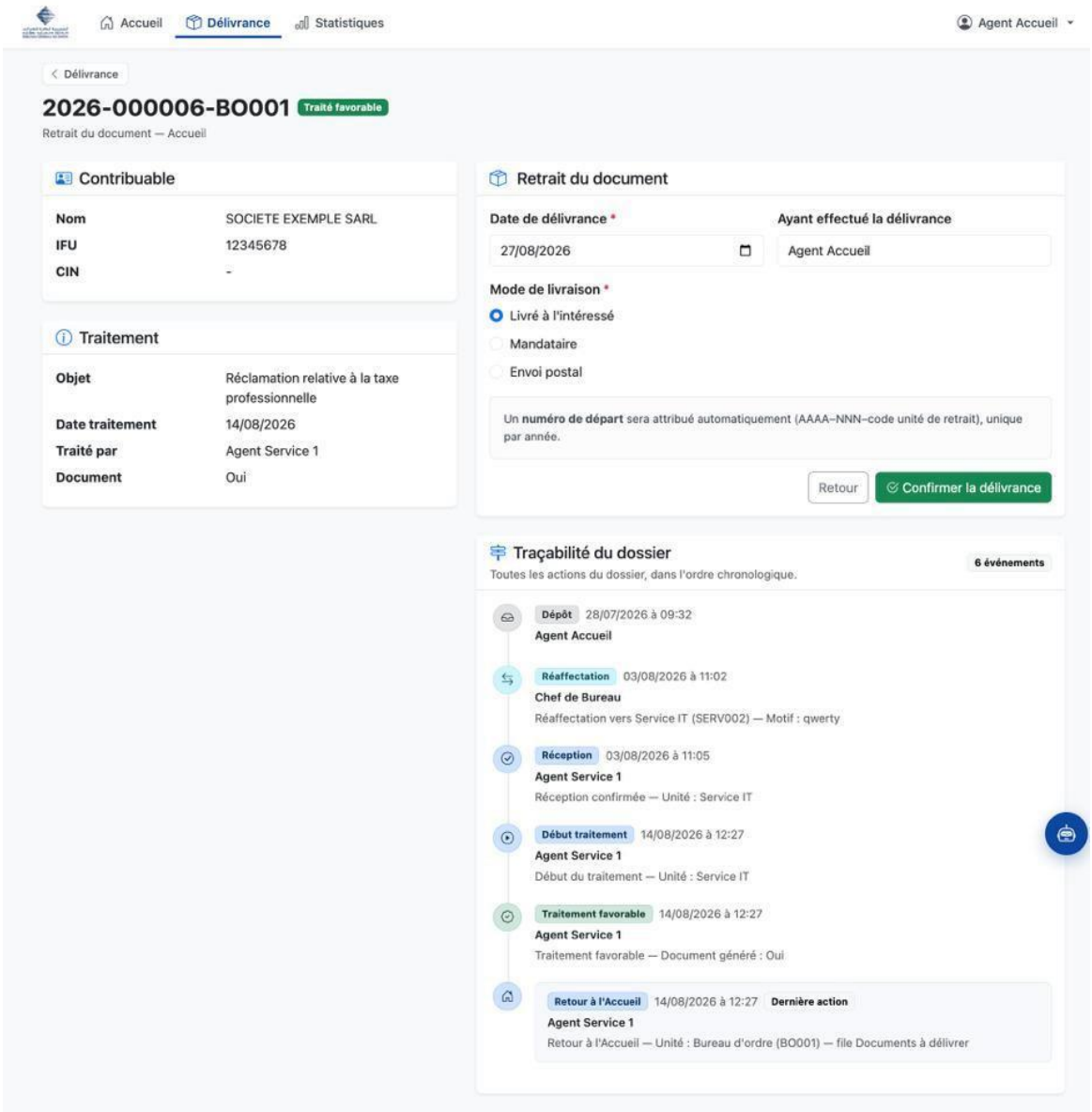


Figure 4.10: Fiche des documents de délivrance d'un courrier

4.3.2.5 Interface de Statistiques

La **figure 4.11** présente l'interface de statistiques de l'application. Cet espace permet aux utilisateurs habilités de suivre l'activité liée aux courriers de leur périmètre. Il affiche plusieurs indicateurs, notamment le nombre total de courriers sur la période sélectionnée, les courriers en cours, les courriers terminés, ceux nécessitant une réponse ainsi que les délais moyens de réception, de traitement et de délivrance. Les données peuvent être analysées selon le type de courrier, le bureau d'ordre, l'unité, le statut et la période. Une évolution mensuelle permet également de suivre les variations du volume des courriers. La période d'analyse peut être définie selon une vue hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou personnalisée. L'application propose enfin l'exportation des résultats pour les utilisateurs disposant des droits nécessaires.

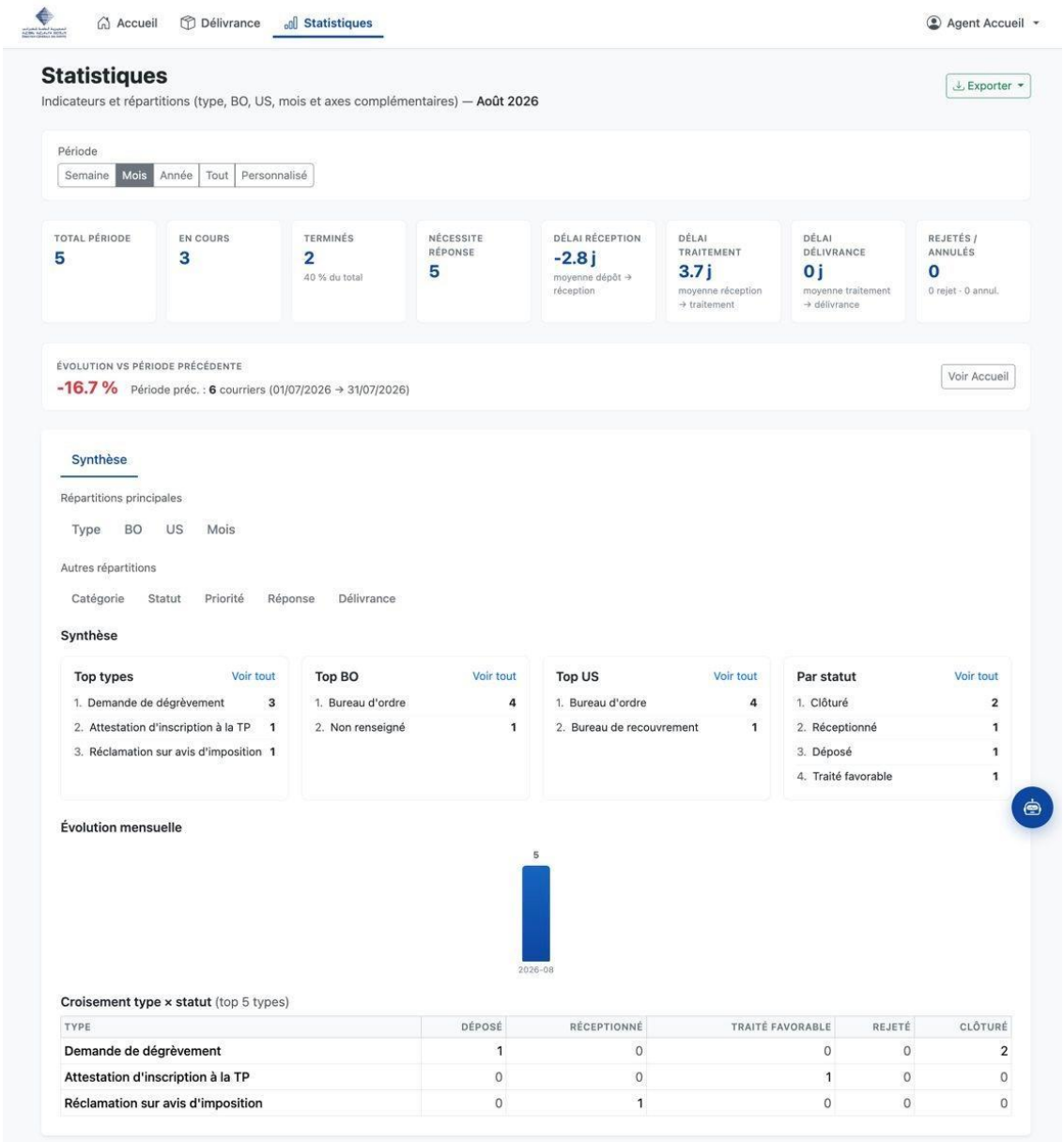


Figure 4.11:Interface de statistiques

4.3.2.6 Profil utilisateur

La **figure 4.12** présente la page « Mon profil » de l'agent d'accueil.

Cette interface contient :

- les informations principales du compte : Agent Accueil, Bureau d'ordre, e-mail ;
- la date de création du compte ;
- une section Informations personnelles permettant de modifier le nom, prénom, PPR et adresse e-mail ;
- une section Mot de passe permettant de modifier le mot de passe actuel ;
- des boutons Enregistrer et Mettre à jour le mot de passe.

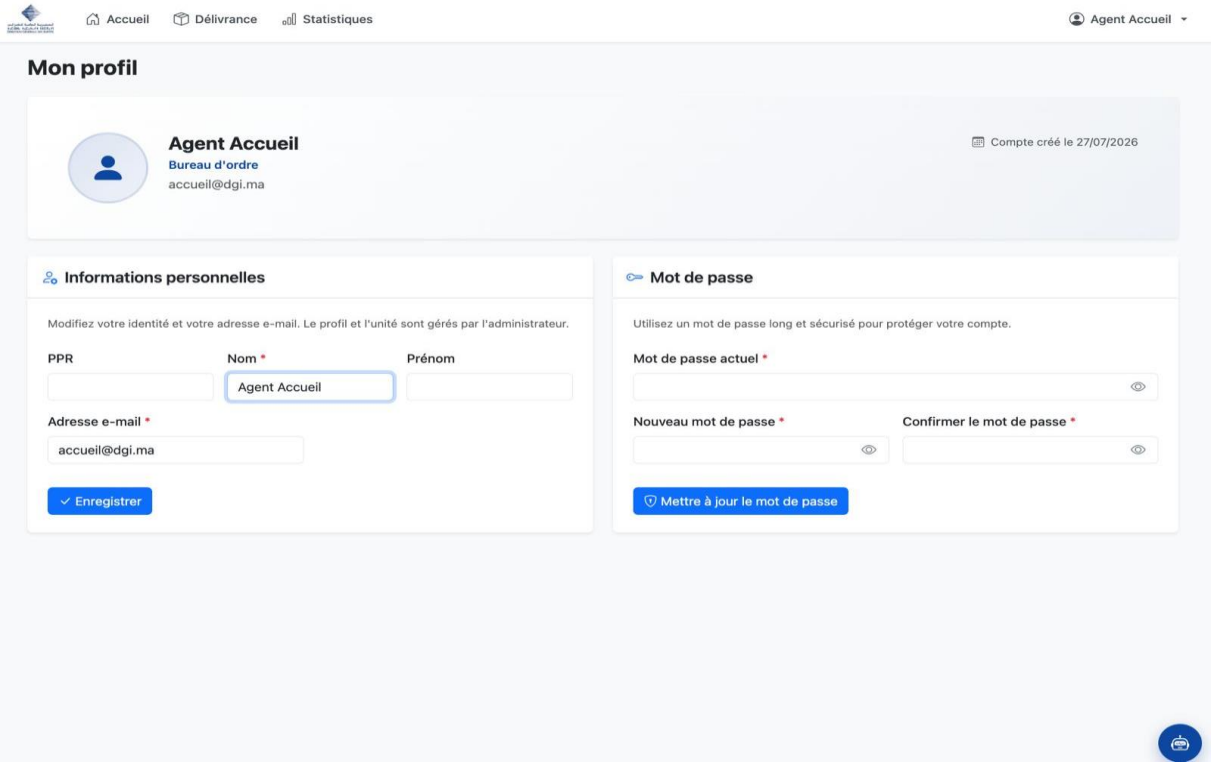


Figure 4.12:Profil d'utilisateur

4.3.2.7 Assistant DGI

La **figure 4.13** présente l'assistant intelligent de consultation de la DGI. Un bouton flottant permet d'ouvrir l'assistant intelligent de consultation. Celui-ci répond aux questions de l'utilisateur concernant les courriers, les statistiques et le fonctionnement de l'application, dans la limite de son périmètre d'accès. L'assistant est uniquement destiné à la consultation et ne modifie aucune donnée.

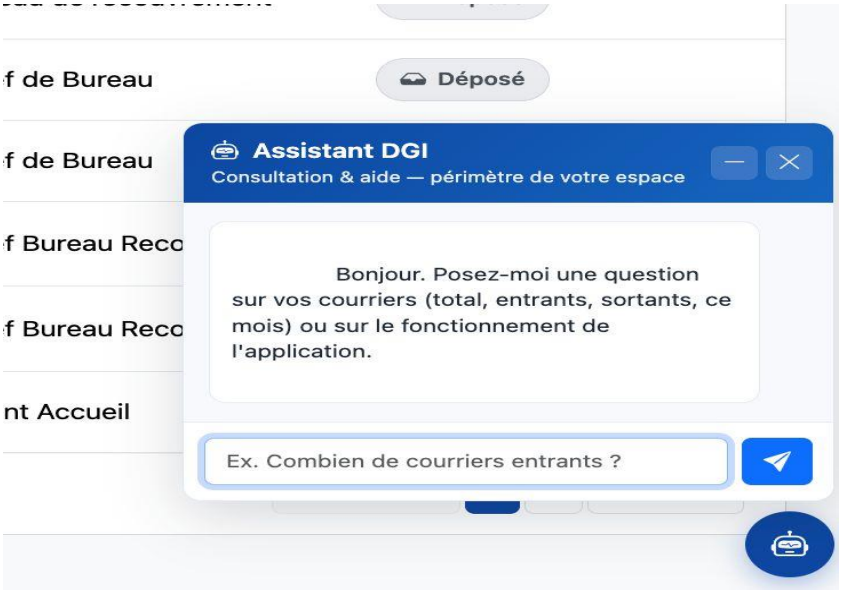


Figure 4.13:Assistant DGI

4.3.2.8 Consultation et traçabilité des courriers

4.3.2.8.1 Fiche détaillée

La **figure 4.14** présente la fiche détaillée d'un courrier clôturé. L'interface regroupe les principales informations relatives au contribuable, notamment son **nom**, ses **identifiants**, ses **coordonnées** ainsi que les informations fiscales concernées.

La partie centrale présente les informations du courrier, telles que sa **catégorie**, son **type**, son **objet**, **l'unité destinataire** et le **périmètre fiscal concerné**. La section « **Pièces jointes** » permet également de consulter les documents associés au courrier.

Enfin, la section « **Traçabilité du dossier** » retrace chronologiquement l'ensemble des opérations effectuées sur le courrier : dépôt, affectation, réception, début du traitement, traitement favorable, retour à l'accueil, délivrance puis clôture du dossier.

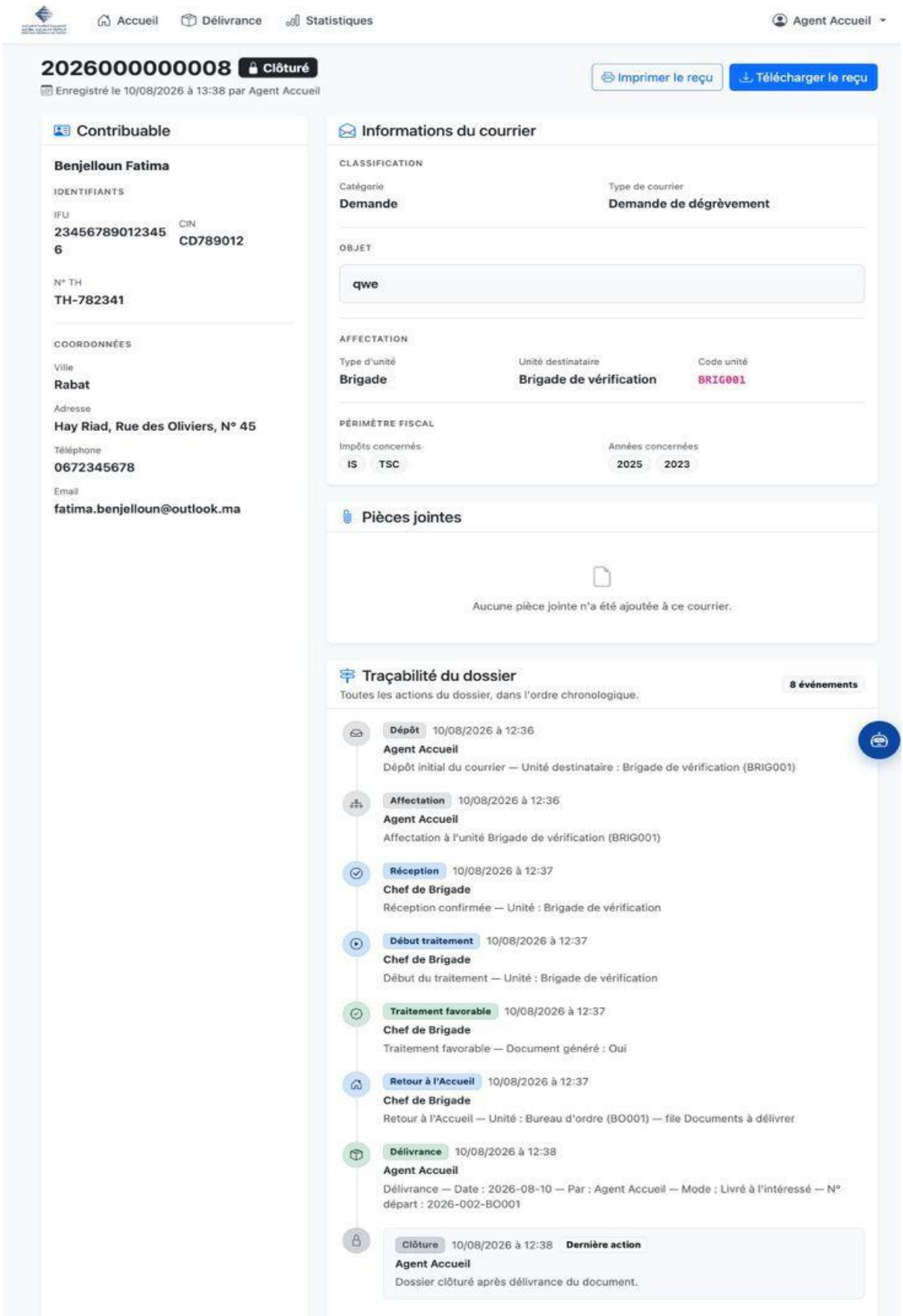


Figure 4.14: Fiche détaillée et traçabilité du courrier

4.3.2.8.2 Reçus générés pour le contribuable et l'administration

La **figure 4.15** présente les reçus générés automatiquement par l'application à partir des informations enregistrées lors du dépôt du courrier.

- **Le premier exemplaire** correspond au reçu destiné au contribuable. Il contient les informations d'identification du contribuable, les détails du courrier, l'unité de destination, l'objet, les impôts et années concernés ainsi que le statut du dossier ;
- **Le second exemplaire** constitue le reçu destiné à l'administration. Il reprend les mêmes informations et comporte en plus la mention de la personne ayant réceptionné le courrier ainsi qu'un espace destiné à la signature du réceptionnaire et au cachet de la DRI.



DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
DIRECTION RÉGIONALE DES IMPÔTS DE MARRAKECH

N° 2026000000008
REÇU DE DÉPÔT
Date: 10/08/2026 13:38

INFORMATIONS DU CONTRIBUABLE

Nom / RS	**Benjelloun Fatima**
IFU	234567890123456
N° TP / TH	- / TH-782341
CIN	CD789012
Adresse	Hay Riad, Rue des Oliviers, N° 45
Ville	Rabat
Téléphone	0672345678
Email	fatima.benjelloun@outlook.ma

DÉTAILS DU COURRIER

Catégorie	Demande
Type de courrier	Demande de dégrèvement
Unité de destination	Brigade de vérification
Objet	qwe
Impôts concernés	IS TSC
Années	2025 2023
Statut	**Clôturé**
Remarque	-

Cachet de la DRI

✂ EXEMPLAIRE À REMETTRE AU CONTRIBUABLE

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
DIRECTION RÉGIONALE DES IMPÔTS DE MARRAKECH

N° 2026000000008
REÇU DE DÉPÔT
Date: 10/08/2026 13:38

INFORMATIONS DU CONTRIBUABLE

Nom / RS	**Benjelloun Fatima**
IFU	234567890123456
N° TP / TH	- / TH-782341
CIN	CD789012
Adresse	Hay Riad, Rue des Oliviers, N° 45
Ville	Rabat
Téléphone	0672345678
Email	fatima.benjelloun@outlook.ma

DÉTAILS DU COURRIER

Catégorie	Demande
Type de courrier	Demande de dégrèvement
Unité de destination	Brigade de vérification
Objet	qwe
Impôts concernés	IS TSC
Années	2025 2023
Statut	**Clôturé**
Remarque	-
Réceptionné par	Agent Accueil

Signature du réceptionnaire
Cachet de la DRI

✂ EXEMPLAIRE POUR L'ADMINISTRATION

Figure 4.15: génération des reçus

4.3.2.9 Gestion des délégations

4.3.2.9.1 Création d'une nouvelle délégation

La **figure 4.16** présente le formulaire permettant à un responsable de créer une nouvelle délégation.

Le formulaire permet de sélectionner :

- l'unité du délégant ;
- l'utilisateur indisponible ;
- le délégué/remplaçant ;
- la date de début ;
- la date de fin ;
- le motif de l'indisponibilité.

L'application précise également que le délégué doit appartenir au périmètre hiérarchique autorisé. Cette fonctionnalité permet au responsable de désigner officiellement un agent chargé d'assurer la continuité du travail pendant une période déterminée.

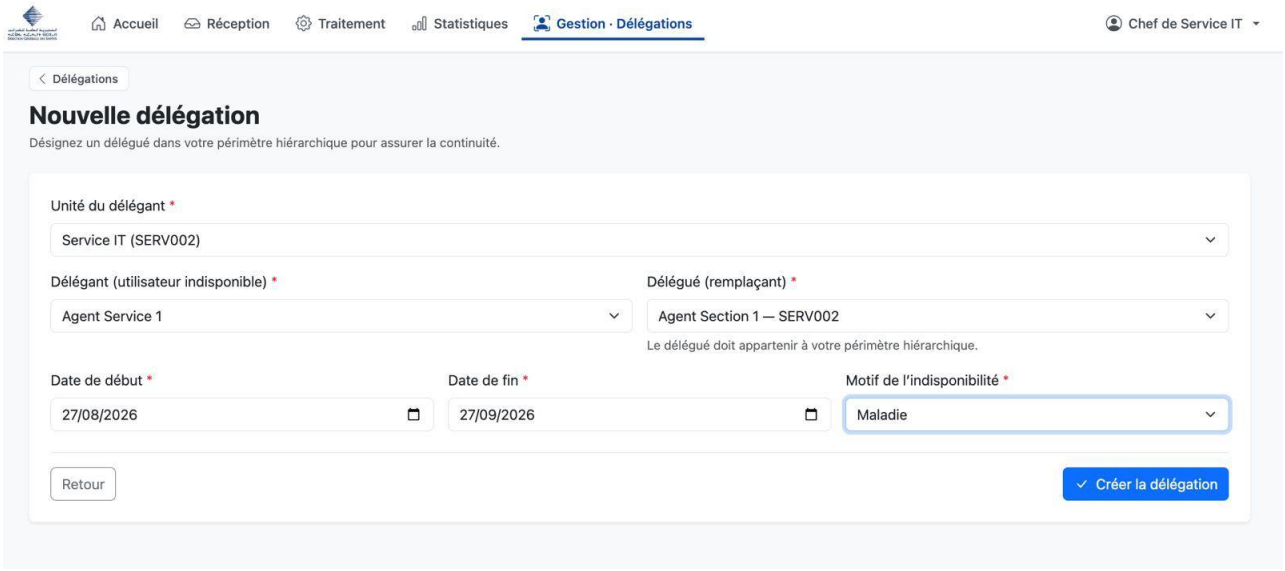


Figure 4.16: Formulaire de création d'une nouvelle délégation

4.3.2.9.2 Choix de l'espace de travail lors d'une délégation

La **figure 4.17** présente la fenêtre de sélection de l'espace de travail affichée lors de la connexion d'un agent lorsqu'une délégation lui a été attribuée. L'application informe l'utilisateur qu'une délégation est active et lui permet de choisir entre son espace personnel et l'espace de travail de l'utilisateur qu'il remplace.

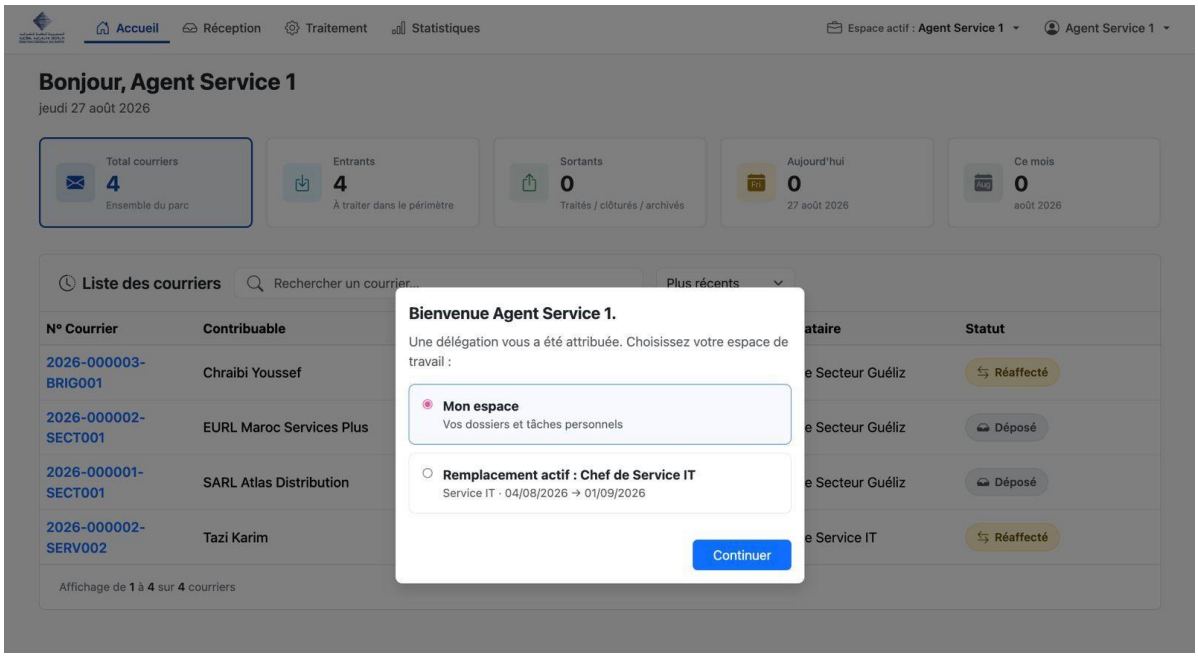


Figure 4.17: Fenêtre de sélection de l'espace de travail

La **figure 4.18** présente **l'espace de travail personnel** de l'agent. Celui-ci correspond à ses propres dossiers et tâches.

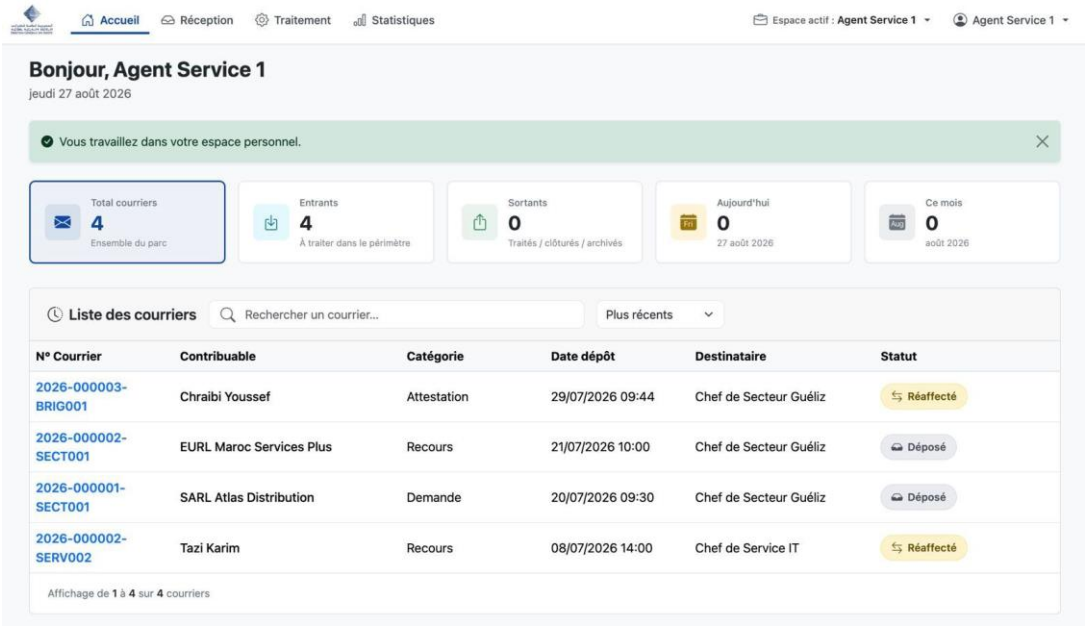


Figure 4.18: Accueil de l'agent dans son espace personnel

La **figure 4.19** présente l'espace de travail en **mode remplacement actif**. Il correspond à l'espace de travail du responsable remplacé par l'agent dans le cadre de la délégation.

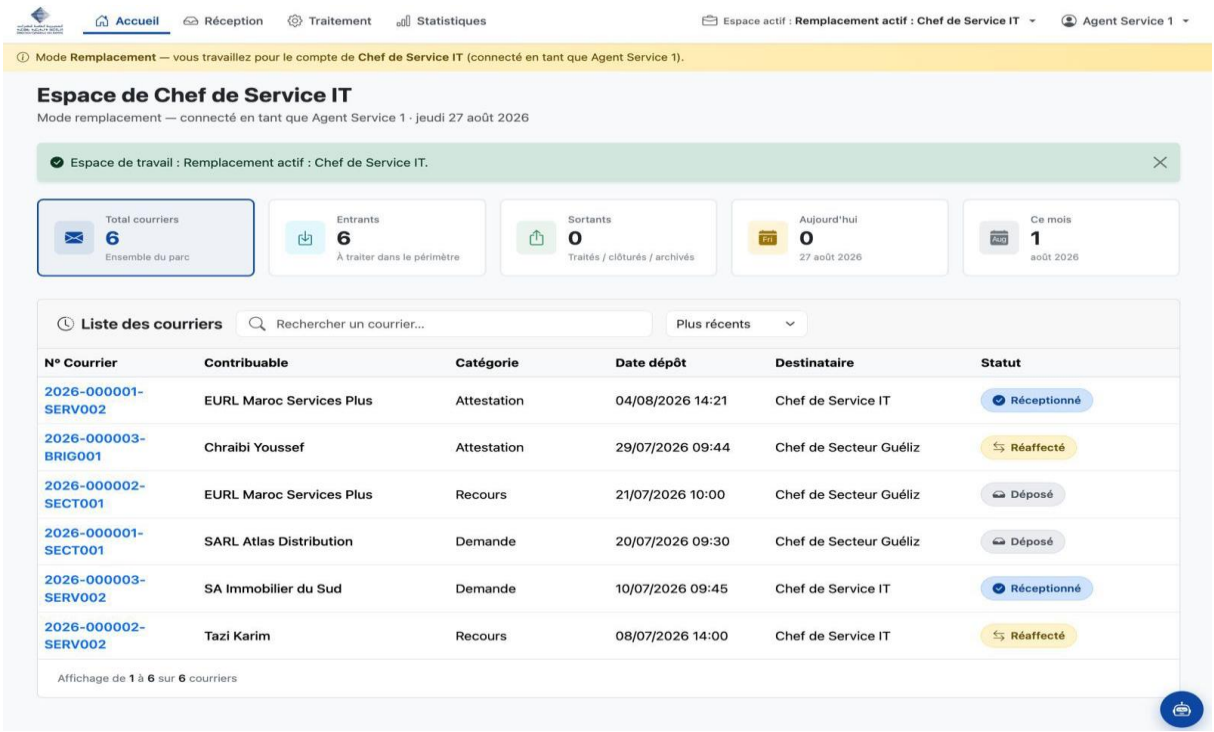


Figure 4.19: Espace de travail en mode remplacement actif

Cette fonctionnalité permet donc à un agent de conserver son propre espace de travail tout en pouvant accéder temporairement à l'espace d'un utilisateur qu'il remplace.

4.3.2.9.3 Gestion et suivi des délégations

La **figure 4.20** présente l'interface de gestion et de suivi des délégations. Le responsable peut y consulter la liste des délégations existantes avec plusieurs informations : **délégant, délégué, période de validité, motif, utilisateur ayant créé la délégation et statut.**

Un champ de recherche permet de retrouver une délégation et un filtre permet de sélectionner les délégations selon leur statut. Le bouton « Nouvelle délégation » permet d'en créer une nouvelle.

La présence d'une action de suppression/désactivation permet également au responsable de gérer les délégations existantes.

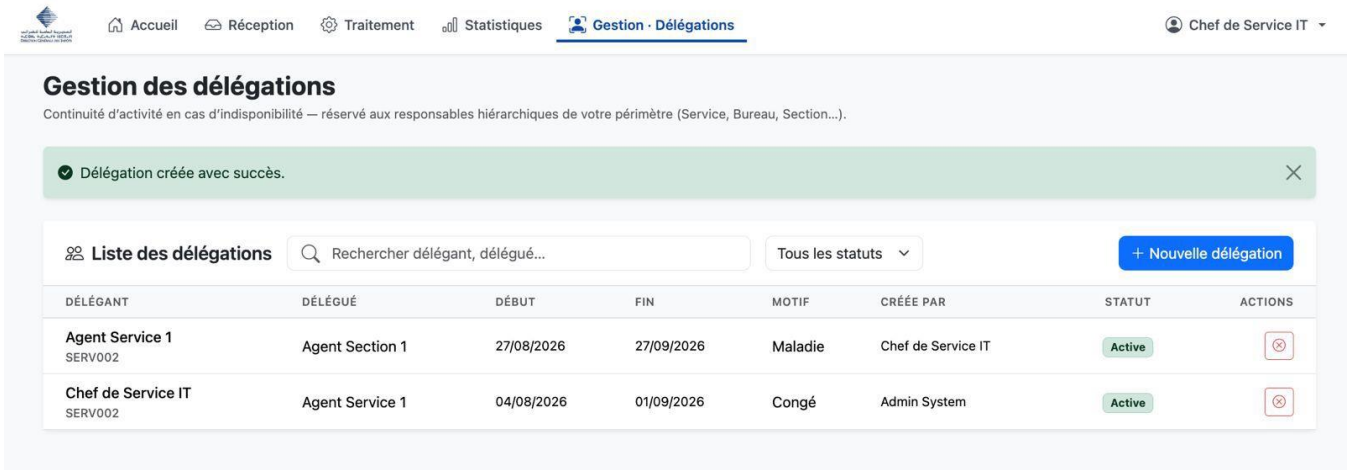


Figure 4.20: Interface de gestion des délégations

4.3.2.10 File de réception

La **figure 4.21** présente l'interface de réception des courriers. L'agent peut rechercher un courrier à partir de son numéro de dépôt et filtrer les résultats par période.

Deux indicateurs permettent de distinguer les courriers à confirmer aujourd'hui et ceux en instance de réception.

- **La section « À confirmer aujourd'hui »** permet de sélectionner les courriers et de confirmer leur réception.
- **La section « En instance de réception »** regroupe les courriers arrivés antérieurement et toujours en attente de confirmation.

L'écran comporte également deux historiques : **l'historique des réceptions** et **l'historique des réaffectations**, permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées par l'utilisateur.

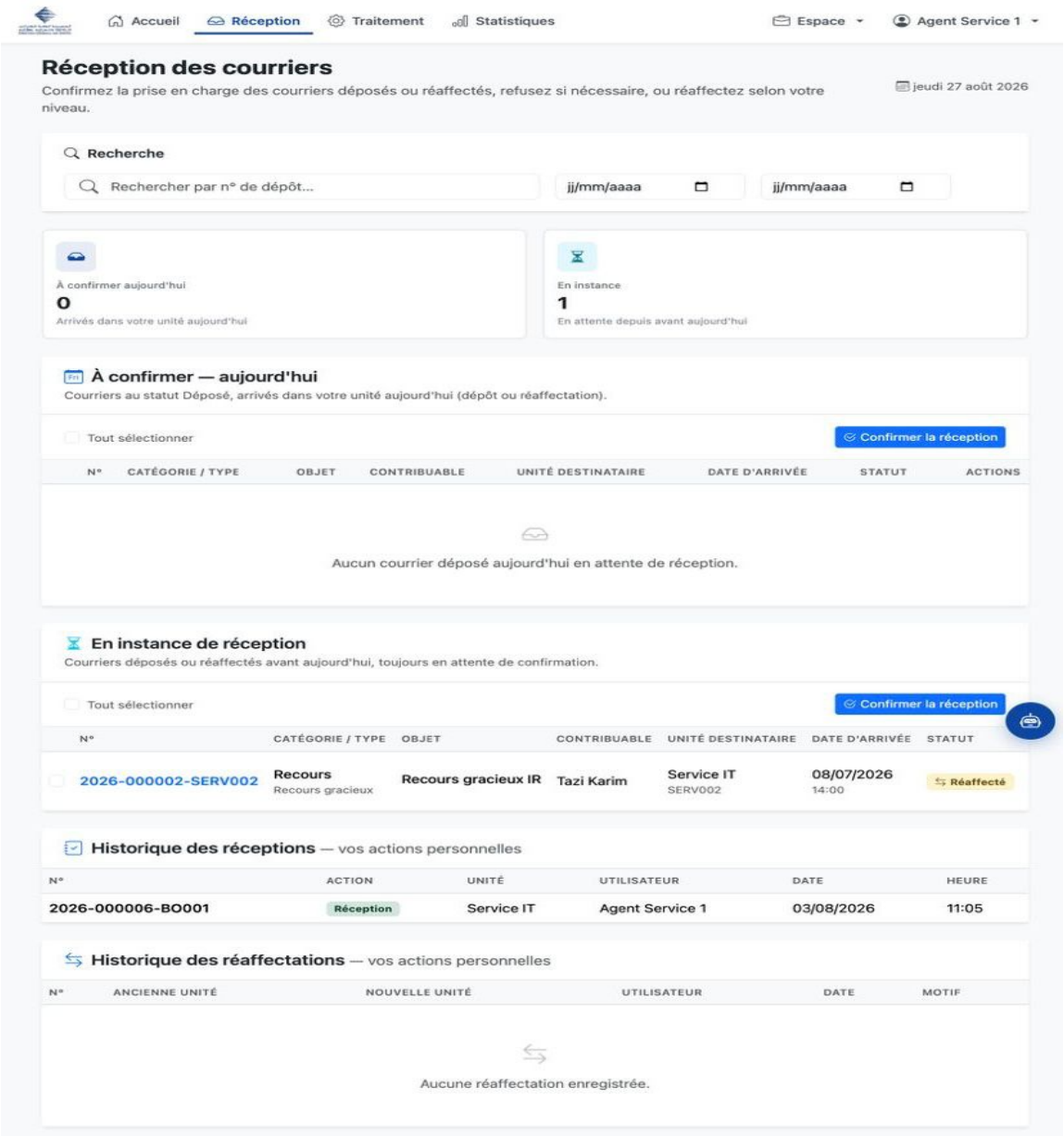


Figure 4.21: Interface de réception des courriers

4.3.2.12 Gestion du traitement des courriers

4.3.2.12.1 File de traitement

L'interface présentée dans la **figure 4.22** affiche uniquement les **dossiers réceptionnés** ou **suspendus** dont l'agent est responsable. Un système de recherche par numéro de dépôt et de filtrage par date permet de retrouver rapidement un dossier.

La partie « **Historique de mes traitements** » permet de consulter les courriers déjà traités par l'agent, avec notamment leur date de dépôt, date de réception, date de traitement, contribuable, objet, type, unité, résultat, statut actuel et éventuelle délivrance.

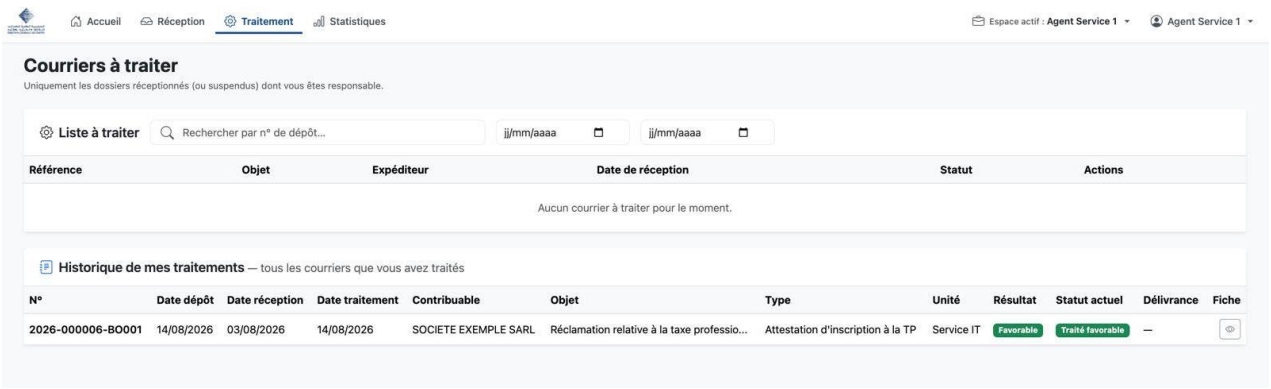


Figure 4.22: Liste des courriers à traiter et historique des traitements

4.3.2.12.2 Fiche de traitement et traçabilité

La **figure 4.23** présente la fiche de traitement et la traçabilité d'un courrier. La partie gauche contient les informations essentielles du contribuable tandis que la partie centrale présente les informations du courrier **: objet, unité actuelle et date de réception.**

La section « **Pièces jointes** » permet de consulter les documents associés au dossier.

La partie « **Traçabilité du dossier** » présente l'ensemble des étapes réalisées depuis le dépôt du courrier : dépôt, réaffectation, réception, début du traitement, traitement favorable puis retour à l'accueil pour la délivrance du document.

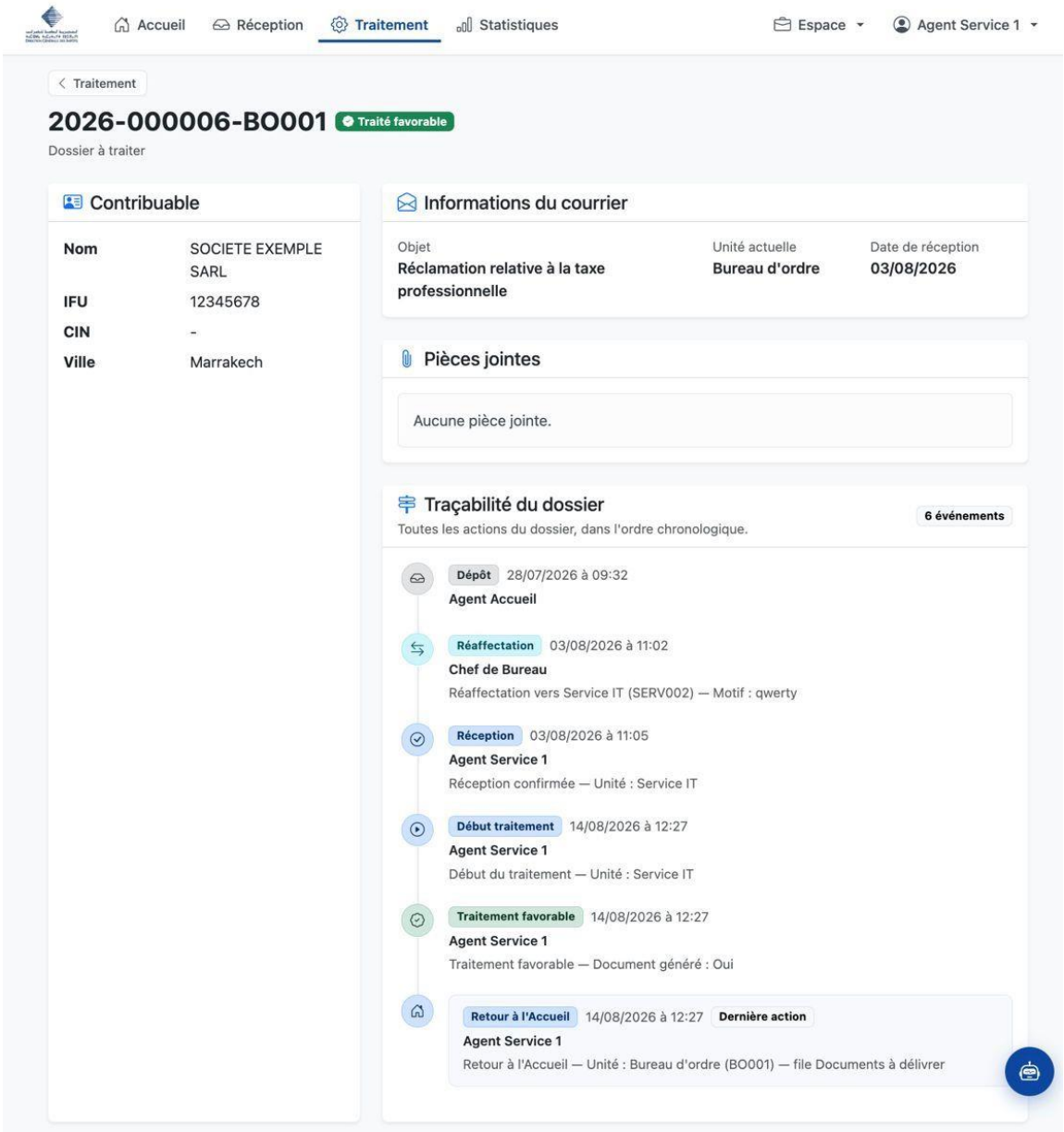


Figure 4.23: détail d'un courrier et traçabilité des actions

4.3.2.13 Gestion des utilisateurs

La fonctionnalité de gestion des utilisateurs permet à l'administrateur de consulter les comptes des agents et de gérer leurs informations, leurs rôles et leur rattachement organisationnel.

4.3.2.13.1 Listes des utilisateurs

L'interface présentée dans la **figure 4.24** affiche l'ensemble des utilisateurs enregistrés dans l'application. Pour chaque agent, elle affiche notamment son **nom**, son **adresse e-mail**, son **rôle** et son **unité de rattachement**.

Des actions permettent également de consulter, modifier ou supprimer un compte. Une barre de recherche facilite la recherche d'un utilisateur particulier.

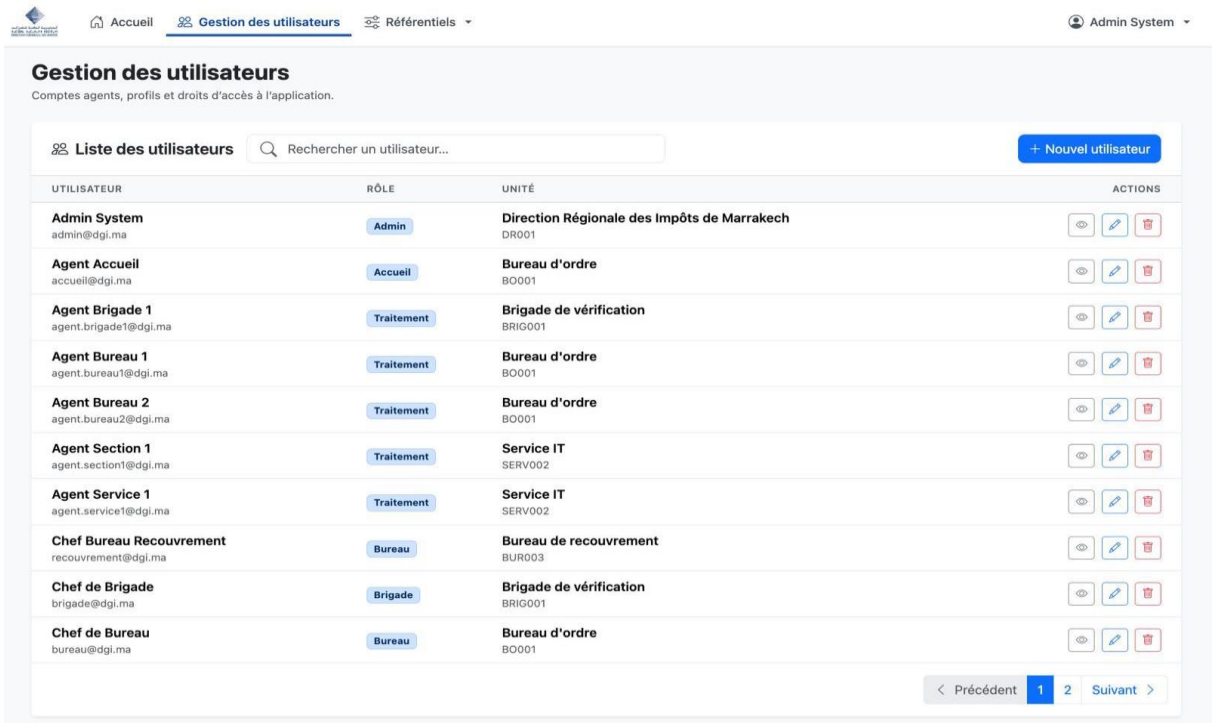


Figure 4.24: Liste des utilisateurs

4.3.2.13.2 Création d'un utilisateur – Informations et affectation

La **figure 4.25** présente la **première étape** de création d'un nouvel utilisateur. L'administrateur peut y renseigner les informations d'identité de l'agent, son adresse e-mail et son mot de passe. Il peut également définir le profil principal, les profils supplémentaires, l'unité de rattachement et, lorsque cela est nécessaire, le bureau d'ordre associé.

Les informations sont organisées en trois blocs : Identité, Mot de passe, Affectation.

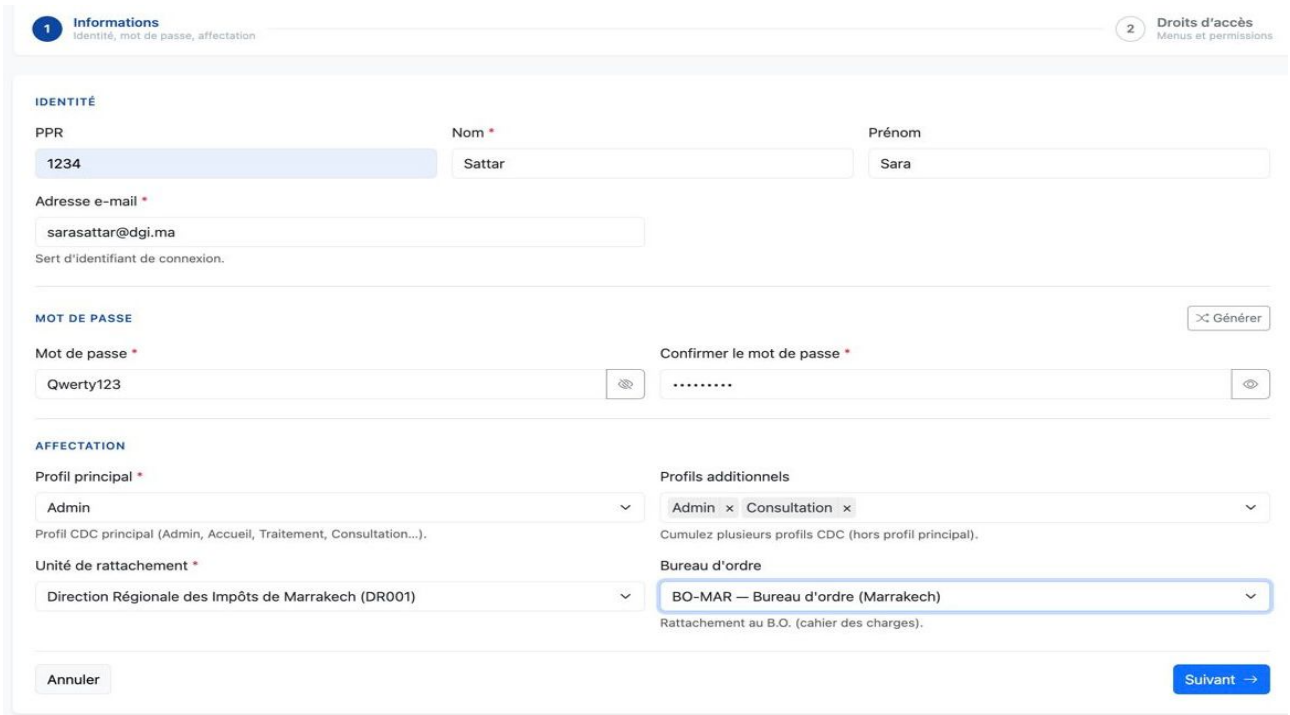


Figure 4.25: Formulaire de la première étape de création d'un nouvel utilisateur

4.3.2.13.3 Création d'un utilisateur – Droits d'accès

La **figure 4.26** présente la deuxième étape de création d'un utilisateur, consacrée à la définition de ses droits d'accès. Les permissions sont regroupées par domaines fonctionnels, notamment l'administration, les courriers et les délégations. L'administrateur peut également déterminer les menus qui seront visibles dans la barre de navigation de l'agent.

Cette organisation permet d'adapter les fonctionnalités accessibles à chaque utilisateur selon son rôle et ses responsabilités.

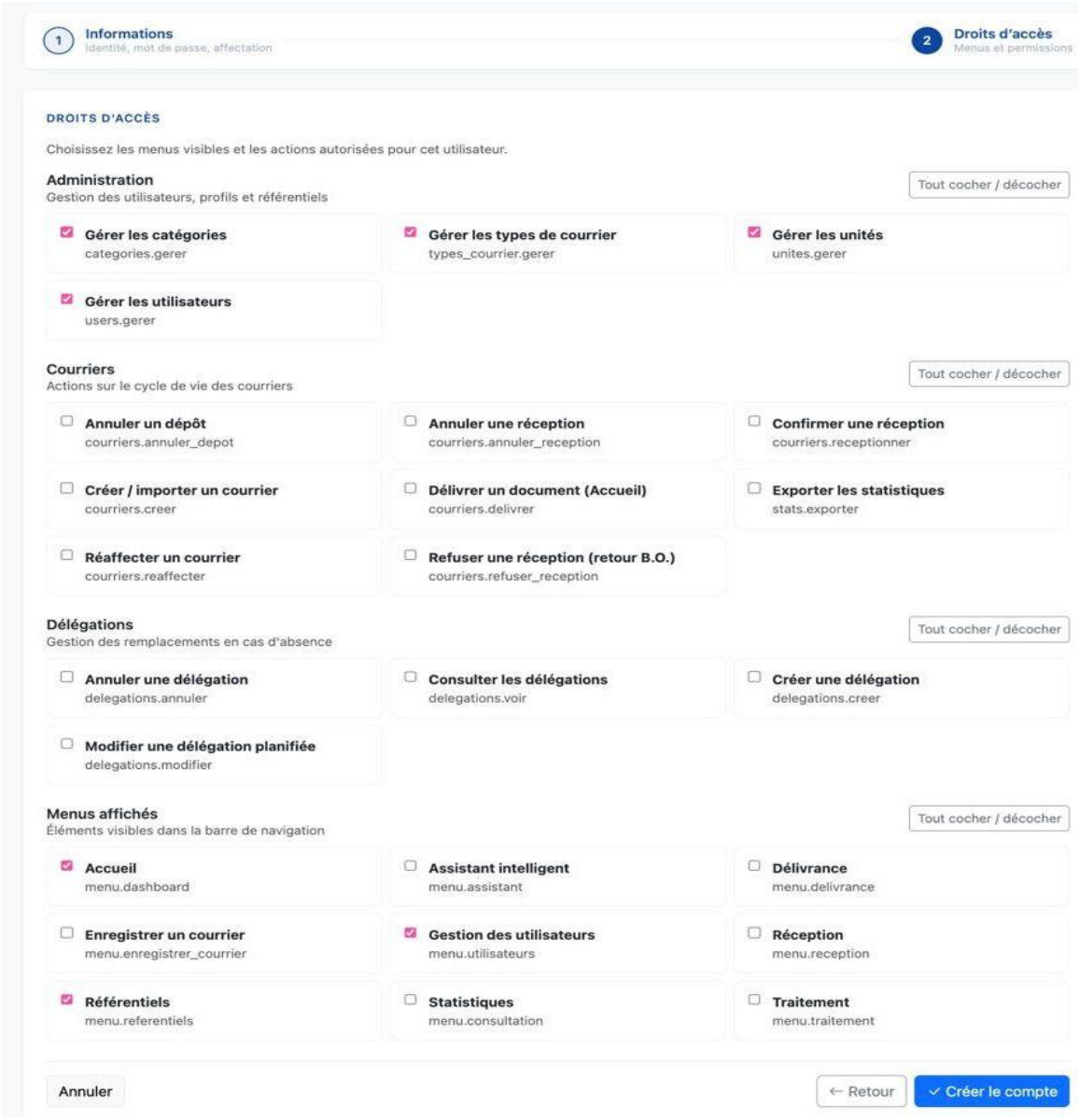


Figure 4.26: Formulaire de la deuxième étape de création d'un nouvel utilisateur – droits d'accès

4.3.2.14 Gestion des catégories de courrier

La gestion des catégories permet de structurer les courriers selon de grandes familles. Chaque catégorie peut ensuite regrouper plusieurs types de courrier.

4.3.2.14.1 Liste des catégories

L'interface présentée dans la **figure 4.27** permet de consulter les catégories disponibles dans l'application. Pour chaque catégorie, le système affiche le nombre de types de courrier et de courriers associés ainsi que son statut. L'administrateur peut rechercher une catégorie, filtrer les résultats et effectuer des opérations de modification ou de suppression.

Les catégories illustrées sont notamment **Attestation, Demande, Réclamation et Recours**.

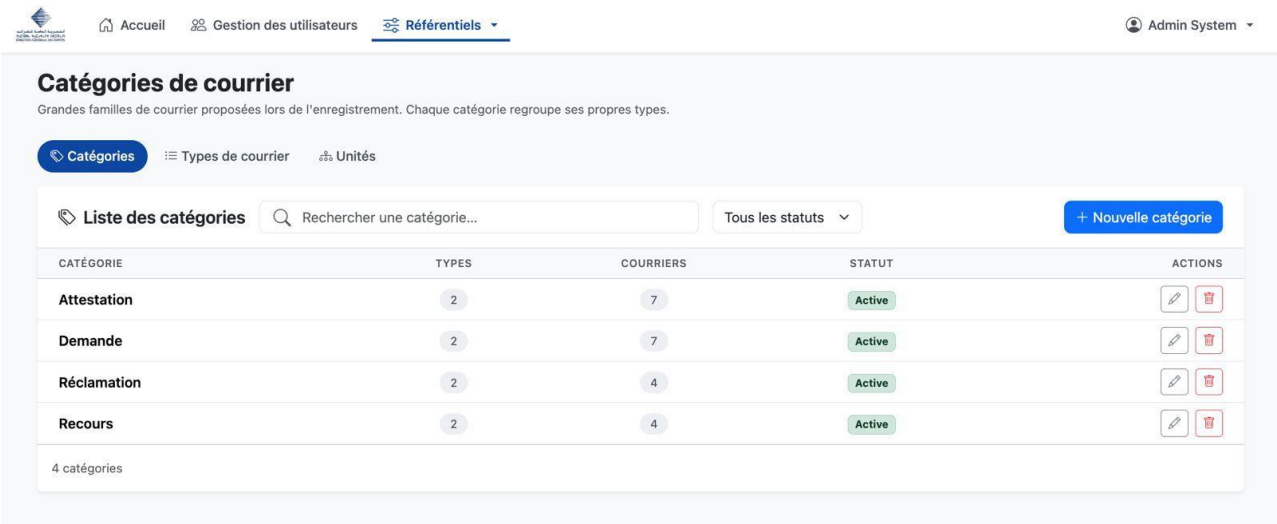


Figure 4.27: Liste des catégories de courrier

4.3.2.14.2 Création d'une catégorie

Le formulaire présentée dans la **figure 4.28** permet à l'administrateur de créer une nouvelle catégorie en renseignant :

- le nom de la catégorie
- une description facultative
- son statut actif ou inactif

Une catégorie inactive n'est plus proposée lors de l'enregistrement d'un nouveau courrier, tout en restant conservée pour les courriers déjà enregistrés.

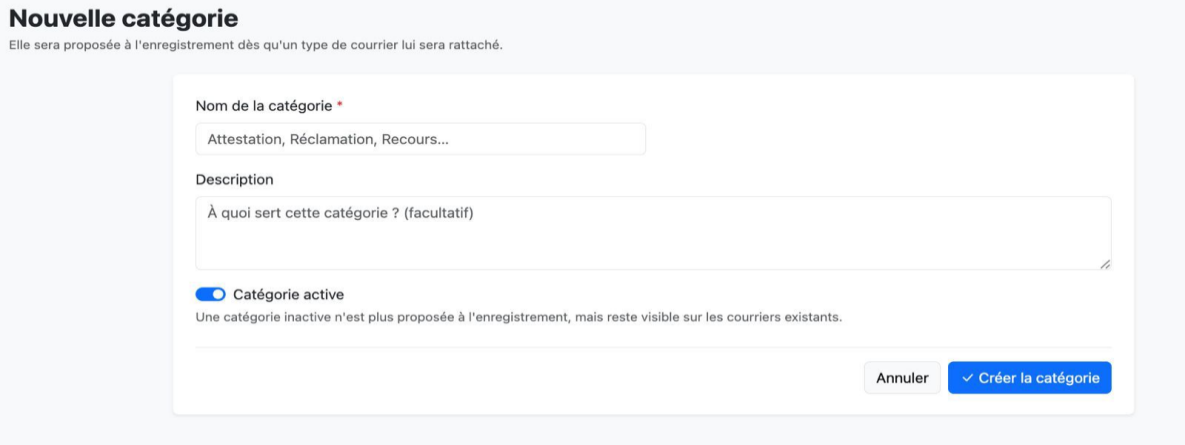


Figure 4.28: Formulaire de création d'une nouvelle catégorie de courrier

4.3.2.15 Gestion des types de courrier

Les types de courrier permettent de préciser la nature exacte d'un courrier. Ils sont obligatoirement rattachés à une catégorie.

4.3.2.15.1 Liste des types de courrier

Cette interface présentée dans la **figure 4.29** affiche les différents types de courrier enregistrés ainsi que leur catégorie d'appartenance, le nombre de courriers associés et leur statut. L'administrateur dispose d'outils de recherche, de filtrage, de modification et de suppression.

Par exemple, la catégorie Attestation contient les types « Attestation d'inscription à la TP » et « Attestation de régularité fiscale », tandis que la catégorie Réclamation regroupe plusieurs types de réclamations.

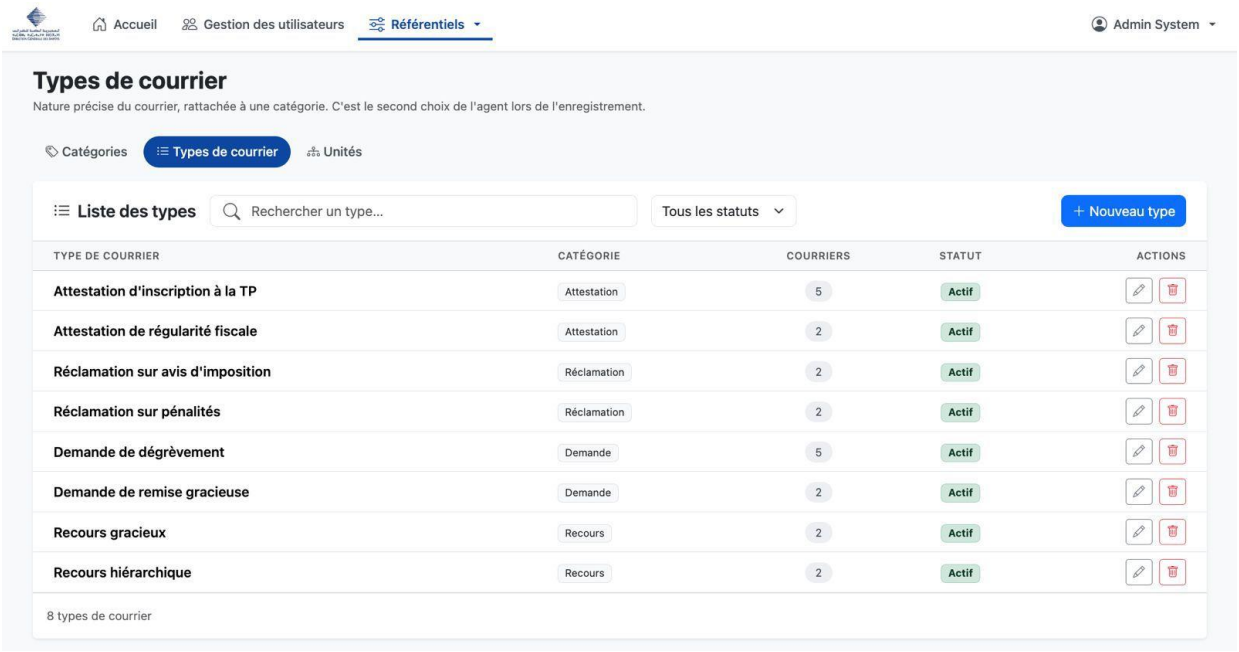


Figure 4.29: Liste des types de courrier

4.3.2.15.2 Création d'un type de courrier

La **figure 4.30** présente le formulaire de création d'un nouveau type de courrier. L'administrateur peut sélectionner la catégorie à laquelle le type appartient, renseigner son nom et ajouter éventuellement une description. Le type peut également être activé ou désactivé.

Le rattachement à une catégorie permet ainsi de maintenir une organisation hiérarchique entre les catégories et les types de courrier.

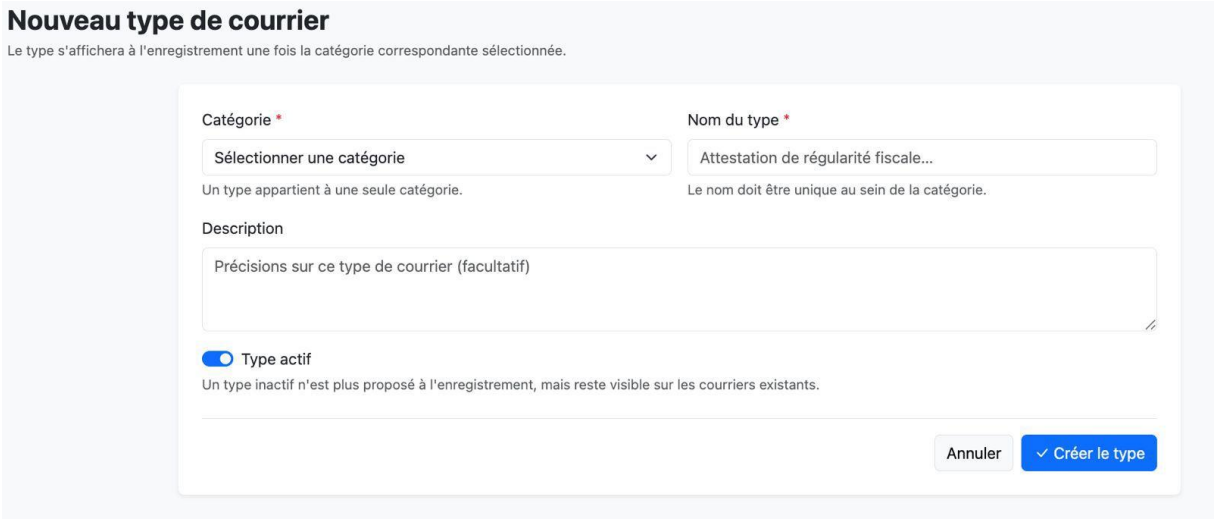


Figure 4.30: Formulaire de création d'un nouveau type de courrier

4.3.2.16 Gestion des unités destinataires

La gestion des unités permet de définir les structures organisationnelles auxquelles les courriers peuvent être adressés. Elle prend également en compte la hiérarchie entre les différentes unités.

4.3.2.16.1 Liste des unités

La **figure 4.31** présente les différentes unités enregistrées dans l'application avec leur code, leur nom, leur type, le nombre d'agents et le nombre de courriers associés. Le rattachement hiérarchique de certaines unités est également affiché.

L'exemple présenté comprend notamment :

- la Direction Régionale des Impôts de Marrakech ;
- le Bureau d'ordre ;
- la Brigade de vérification ;
- le Service IT ;
- le Secteur fiscal Guéliz ;
- le Bureau de recouvrement.

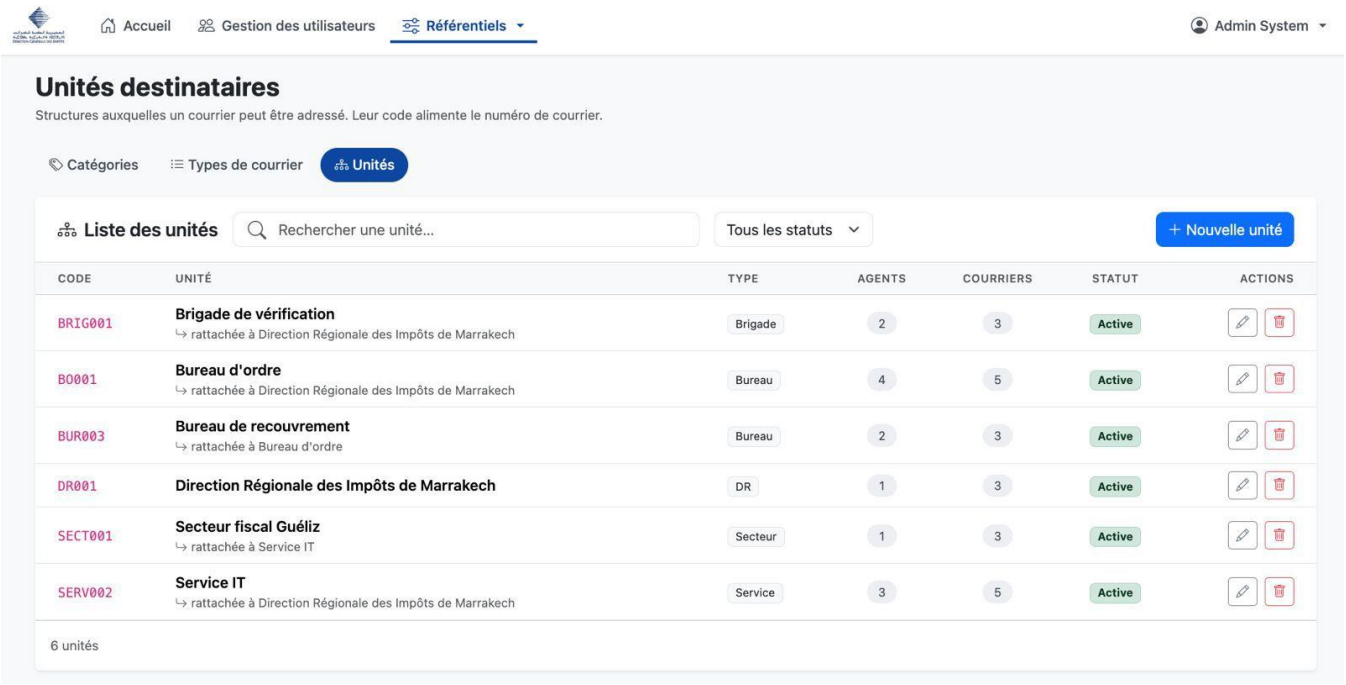


Figure 4.31: Liste des unités destinataires

4.3.2.16.2 Création d'une unité

La **figure 4.32** présente le formulaire de création d'une nouvelle unité. L'administrateur peut y définir le type, le nom et la description de l'unité. Le code est attribué automatiquement selon le type choisi. Il peut également sélectionner l'unité parente afin de respecter la hiérarchie organisationnelle et définir le statut actif ou inactif.

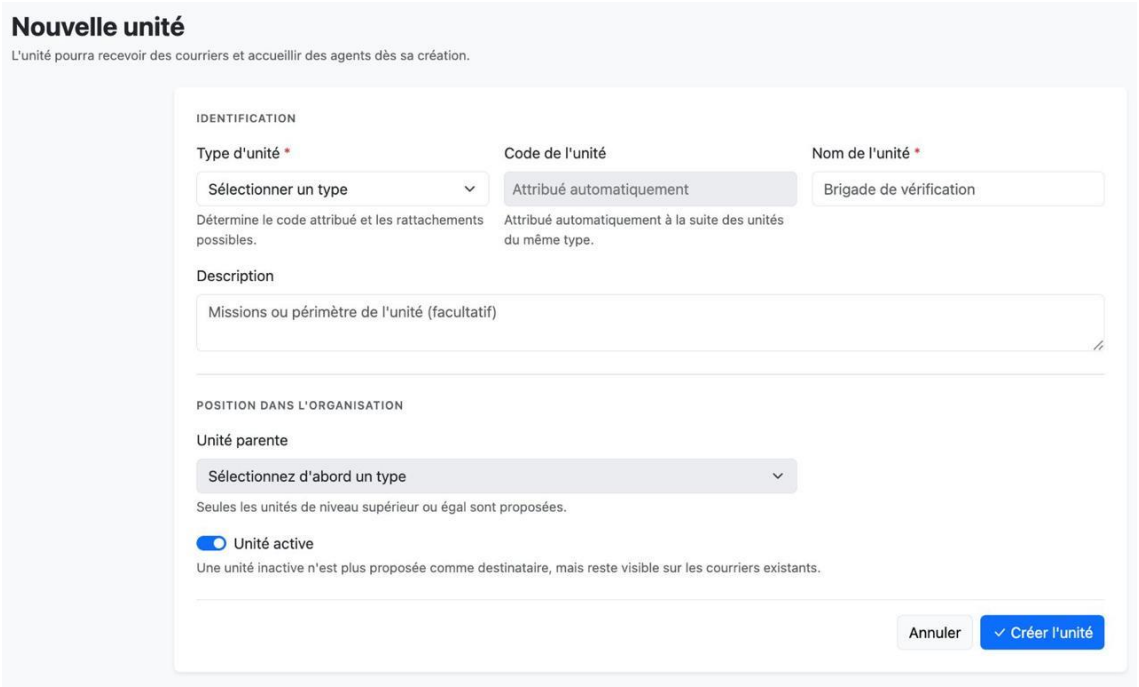


Figure 5.32: Formulaire de création d'une nouvelle unité

4.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation technique de l'application de gestion du courrier en détaillant son architecture globale ainsi que la structure adoptée pour le backend, le frontend et la base de données. Les différentes interfaces développées ont ensuite été présentées à travers des captures d'écran, mettant en évidence les fonctionnalités accessibles selon les rôles et les permissions des utilisateurs. L'intégration de l'assistant intelligent a également été présentée comme une fonctionnalité complémentaire permettant d'interagir avec l'application en langage naturel. Cette phase de réalisation a permis de concrétiser la conception théorique et de mettre en œuvre une application fonctionnelle, ergonomique et adaptée aux besoins du système de gestion du courrier.

Conclusion Générale et Perspective

Ce projet nous a permis de concevoir et de réaliser une application de **gestion du courrier** adaptée aux besoins de la **Direction Générale des Impôts**. Durant mon stage au sein de cette institution, j'ai participé aux différentes phases de réalisation du projet, notamment **l'analyse du cahier des charges** et des **besoins fonctionnels**, la **conception de la solution**, ainsi que le **développement** et les **tests** des principales fonctionnalités. Les différentes étapes ont porté sur la définition de l'architecture, la conception de la base de données, le développement des interfaces selon les rôles et permissions, ainsi que l'intégration des fonctionnalités nécessaires à une gestion structurée du courrier. L'application a été développée avec **Laravel** et **PHP** pour la partie back-end, **Blade** et **Bootstrap** pour les interfaces utilisateur, et **MySQL** pour la gestion des données. Une attention particulière a été accordée au respect des règles de gestion, des permissions des utilisateurs et de la hiérarchie des unités structurelles. Enfin, **l'intégration d'un assistant intelligent** a permis de faciliter l'interaction avec le système à travers des requêtes en langage naturel.

Le **premier chapitre** a présenté le contexte général du projet, l'organisme d'accueil, la problématique ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Il a également présenté l'approche Agile basée sur Scrum adoptée pour organiser le développement du projet. Le **deuxième chapitre** a été consacré à l'analyse et à la conception, avec l'identification des acteurs et des fonctionnalités, la réalisation des diagrammes UML et la définition de l'organisation générale du système. Le **troisième chapitre** a présenté les principaux langages, frameworks, bibliothèques et outils utilisés pour le développement, la gestion des données, les tests et l'intégration de l'intelligence artificielle. Enfin, le **quatrième chapitre** a décrit la réalisation de l'application, son architecture technique, la mise en œuvre de ses principales fonctionnalités et interfaces selon les rôles, ainsi que l'intégration de l'assistant intelligent.

Sur le plan personnel et professionnel, ce stage m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation et de mieux comprendre les différentes étapes de réalisation d'un projet informatique dans un environnement professionnel. J'ai notamment approfondi mes compétences en développement web avec Laravel et PHP, en gestion de bases de données avec MySQL, ainsi qu'en conception d'interfaces avec Blade et Bootstrap. J'ai également développé mes compétences dans l'analyse des besoins, la conception d'une

solution, la gestion des rôles et des permissions, la résolution de problèmes et la réalisation de tests. L'intégration de l'assistant intelligent m'a par ailleurs permis de découvrir davantage l'utilisation d'une API d'intelligence artificielle et son intégration dans une application web.

J'ai particulièrement apprécié le fait de travailler sur un projet concret répondant à des besoins réels, ce qui m'a permis de mieux comprendre le lien entre les besoins métier et leur traduction en fonctionnalités informatiques. Certaines difficultés rencontrées, notamment la compréhension des règles de gestion, la prise en compte des différents profils et permissions et l'intégration de nouvelles fonctionnalités, m'ont également permis de développer mon autonomie, ma capacité d'adaptation et ma manière de rechercher des solutions aux problèmes rencontrés.

Plusieurs **perspectives** d'amélioration peuvent être envisagées, notamment l'enrichissement de l'assistant intelligent pour permettre des analyses plus avancées, l'ajout de notifications en temps réel, ainsi que le développement d'une version mobile. L'amélioration de l'intégration avec d'autres systèmes permettrait également de renforcer l'interopérabilité de la solution.

Ainsi, ce stage constitue une expérience enrichissante dans mon parcours, en me permettant de consolider mes compétences techniques tout en développant des compétences professionnelles telles que la rigueur, l'autonomie, l'analyse et l'adaptation aux besoins des utilisateurs. Le projet réalisé constitue une première étape dans la digitalisation de la gestion du courrier et offre une base évolutive permettant d'intégrer de nouvelles fonctionnalités et de répondre aux besoins futurs des utilisateurs.

Références

[1] Direction Générale des Impôts, La Direction Générale des Impôts – MEF – Royaume du Maroc, [En ligne]. Disponible sur : https://www.tax.gov.ma, consulté le 21/08/2026.

[2] Direction Générale des Impôts, Rapport d'activité 2015, [En ligne]. Disponible sur : https://www.finances.gov.ma, consulté le 21/08/2026.

[3] Direction Générale des Impôts, Rapport d'activité 2025, [En ligne]. Disponible sur : https://www.finances.gov.ma, consulté le 21/08/2026.

[4] QRP INTERNATIONAL, Scrum : c'est quoi ? Définition Scrum, [En ligne]. Disponible sur : https://www.qrpinternational.fr/blog/glossaire/scrum-cest-quoi-definition-scrum/, consulté le 21/08/2026.

[5] K. Schwaber et J. Sutherland, Guide Scrum – Le Guide de Scrum : Le guide définitif de Scrum, les règles du jeu, Scrum.org, 2020. [En ligne]. Disponible sur : https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf, consulté le 21/08/2026.

[6] Lucidchart, Langage UML, [En ligne]. Disponible sur : https://www.lucidchart.com/pages/fr/langage-uml, consulté le 22/08/2026.

[7] Wikipédia, Diagramme de cas d'utilisation, [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_cas_d%27utilisation, consulté le 23/08/2026.

[8] Lucidchart, Diagramme de séquence UML, [En ligne]. Disponible sur : https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequence-uml, consulté le 24/08/2026.

[9] Lucidchart, Diagramme de classes UML, [En ligne]. Disponible sur : https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-classes-uml, consulté le 24/08/2026.

[10] PHP, Introduction à PHP, [En ligne]. Disponible sur : https://www.php.net/manual/fr/introduction.php, consulté le 24/08/2026.

[11] MDN Web Docs, Qu'est-ce que JavaScript ?, [En ligne]. Disponible sur : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/What_is_JavaScript, consulté le 25/08/2026.

[12] SQL.sh, Tutoriels SQL, [En ligne]. Disponible sur : https://sql.sh/, consulté le 25/08/2026.

[13] MDN Web Docs, HTML5, [En ligne]. Disponible sur : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/HTML5, consulté le 25/08/2026.

[14] MDN Web Docs, CSS, [En ligne]. Disponible sur : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS, consulté le 25/08/2026.

[15] Wikipédia, Laravel, [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel, consulté le 26/08/2026.

[16] Lemon Interactive, Blade Laravel : comprendre le moteur de template, [En ligne]. Disponible sur : https://www.lemon-interactive.fr/actualites/developpement/blade-laravel-comprendre-moteur-template/, consulté le 26/08/2026.

[17] OpenAI, Developer Quickstart – OpenAI API, [En ligne]. Disponible sur : https://developers.openai.com/api/docs/quickstart/make-your-first-api-request, consulté le 26/08/2026.

[18] OpenAI, Models – OpenAI API, [En ligne]. Disponible sur : https://developers.openai.com/api/docs/models, consulté le 26/08/2026.

[19] MDN Web Docs, Un aperçu de HTTP, [En ligne]. Disponible sur : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Guides/Overview, consulté le 26/08/2026.

[20] Laravel Documentation, Eloquent: Getting Started – Laravel 12.x, [En ligne]. Disponible sur : https://laravel.com/docs/12.x/eloquent, consulté le 26/08/2026.

[21] Dompdf, Dompdf – HTML to PDF converter for PHP, [En ligne]. Disponible sur : https://github.com/dompdf/dompdf, consulté le 26/08/2026.

[22] PhpSpreadsheet, PhpSpreadsheet Documentation, [En ligne]. Disponible sur : https://phpspreadsheet.readthedocs.io/en/stable/, consulté le 26/08/2026.

[23] Guzzle, Guzzle, PHP HTTP client – Guzzle Documentation, [En ligne]. Disponible sur : https://docs.guzzlephp.org/, consulté le 26/08/2026.

[24] Framalibre, Visual Studio Code, [En ligne]. Disponible sur : https://framalibre.org/notices/visual-studio-code.html, consulté le 27/08/2026.

[25] GitLab, Qu'est-ce que Git ? Guide complet sur son rôle et son fonctionnement, [En ligne]. Disponible sur : https://about.gitlab.com/fr-fr/blog/what-is-git/, consulté le 27/08/2026.

[26] Kinsta, Base de connaissances GitHub, [En ligne]. Disponible sur : https://kinsta.com/fr/base-de-connaissances/base-de-connaissances-github/, consulté le 27/08/2026.

[27] Laragon, Documentation Laragon, [En ligne]. Disponible sur : https://laragon.org/docs, consulté le 27/08/2026.

[28] IONOS, Qu'est-ce que MySQL ?, [En ligne]. Disponible sur : https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/quest-ce-que-mysql/, consulté le 27/08/2026.

[29] phpMyAdmin, Introduction – phpMyAdmin Documentation, [En ligne]. Disponible sur : https://docs.phpmyadmin.net/en/latest/intro.html, consulté le 27/08/2026.